

STRAIGHT LINE

JEE EXERCISES

Exercise J-I

COORDINATE SYSTEM, DISTANCE, SECTION FORMULAE

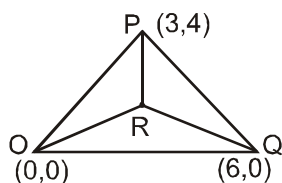
1. Let $O(0, 0)$, $P(3, 4)$, $Q(6, 0)$ be the vertices of the triangle OPQ . The point R inside the triangle OPQ is such that the triangles OPR , PQR , OQR are of equal area. The coordinates of R are :

माना $O(0, 0)$, $P(3, 4)$ व $Q(6, 0)$ त्रिभुज OPQ के शीर्ष हैं। त्रिभुज OPQ के अन्दर बिन्दु R इस प्रकार है कि त्रिभुज OPR , PQR व OQR के क्षेत्रफल समान हैं। तब बिन्दु R के निर्देशांक :

- (A) $\left(\frac{4}{3}, 3\right)$ (B) $\left(3, \frac{2}{3}\right)$ (C) $\left(3, \frac{4}{3}\right)$ (D) $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$

Ans. C

Sol.



R is centroid hence $R \equiv \left(3, \frac{4}{3}\right)$

2. The x -coordinate of the incentre of the triangle that has the coordinates of mid point of its sides as $(0, 1)$, $(1, 1)$ and $(1, 0)$ is : [JEE(Main)2013]

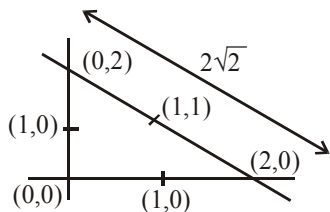
एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं के मध्य बिन्दुओं के निर्देशांक $(0, 1)$, $(1, 1)$ तथा $(1, 0)$ हैं, के अन्तः केन्द्र का x निर्देशांक होगा :

[JEE(Main)2013]

- (A) $2 + \sqrt{2}$ (B) $2 - \sqrt{2}$ (C) $1 + \sqrt{2}$ (D) $1 - \sqrt{2}$

Ans. B

Sol.



$$x = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}$$

$$= \frac{2(0) + 2\sqrt{2}(0) + 2(2)}{2 + 2 + 2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{4}{4 + 2\sqrt{2}} = \frac{2}{2 + \sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$$

3. Let the orthocentre and centroid of a triangle be A(-3, 5) and B(3, 3) respectively. If C is the circumcentre of this triangle, then the radius of the circle having line segment AC as diameter, is : **[JEE(Main)2018]**

माना एक त्रिभुज का लम्ब केन्द्र तथा केन्द्रक क्रमशः A(-3, 5) तथा B(3, 3) है। यदि इस त्रिभुज का परिकेन्द्र C है, तो रेखाखण्ड AC को व्यास मान कर बनाए जाने वाले वृत्त की त्रिज्या है : **[JEE(Main)2018]**

- (A) $3\sqrt{\frac{5}{2}}$ (B) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ (C) $\sqrt{10}$ (D) $2\sqrt{10}$

Ans. A

Sol. 

B divides AC in 2 : 1

$$AC = \frac{3AB}{2}; \quad r = \frac{AC}{2} = \frac{3AB}{4}$$

$$= \frac{3\sqrt{40}}{4}; \quad = 3\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)}$$

AREA OF TRIANGLE

4. If x_1, x_2, x_3 and y_1, y_2, y_3 are both in G.P. with the same common ratio, then the points $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ and (x_3, y_3) :

- (A) are vertices of a triangle (B) lie on a straight line
(C) lie on an ellipse (D) lie on a circle

यदि x_1, x_2, x_3 तथा y_1, y_2, y_3 दोनों गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा सार्व अनुपात समान है तब बिन्दु $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ तथा (x_3, y_3) होंगे:

- (A) त्रिभुज के शीर्ष (B) सरल रेखा पर होंगे
(C) दीर्घवृत्त पर होंगे (D) वृत्त पर होंगे

Ans. B

Sol.
$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_1 r & y_1 r & 1 \\ x_1 r^2 & y_1 r^2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{x_1 y_1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ r & r & 1 \\ r^2 & r^2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

5. Let A(h, k), B(1, 1) and C(2, 1) be the vertices of a right angled triangle with AC as its hypotenuse. If the area of the triangle is 1 square unit, then the set of values which 'k' can take is given by :

माना किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष A(h, k), B(1, 1) एवं C(2, 1) है जहाँ AC कर्ण है यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई $\sqrt{2}$ हो तो 'k' का मान हो सकता है :

- (A) $\{-1, 3\}$ (B) $\{-3, -2\}$ (C) $\{1, 3\}$ (D) $\{0, 2\}$

Ans. A

Sol. $AB = \sqrt{(h-1)^2 + (k-1)^2}$

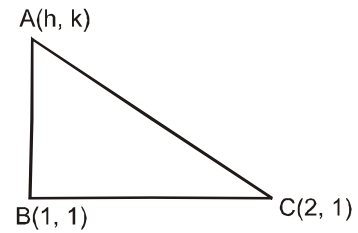
$BC = 1$

$AC = \sqrt{(h-2)^2 + (k-1)^2}$

$AB^2 + BC^2 = AC^2 \Rightarrow (h-1)^2 + (k-1)^2 + 1 = (h-2)^2 + (k-1)^2$
 $\Rightarrow 2h = 2 \Rightarrow h = 1$

Area of $\triangle ABC = \frac{1}{2} \sqrt{(h-1)^2 + (k-1)^2} \times 1 = 1$

$(k-1)^2 = 4 \Rightarrow k-1 = \pm 2 \Rightarrow k = 3, -1.$



6. Let k be an integer such that the triangle with vertices $(k, -3k)$, $(5, k)$ and $(-k, 2)$ has area 28 sq. units. Then the orthocentre of this triangle is at the point : **[JEE(Main)2017]**

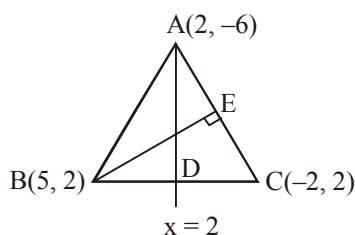
माना k एक ऐसा पूर्णांक है कि त्रिभुज, जिसके शीर्ष $(k, -3k)$, $(5, k)$ तथा $(-k, 2)$ हैं, का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज के orthocentre का बिंदु (x, y) ज्ञात करें। **[JEE(Main)2017]**

- (A) $\left(1, -\frac{3}{4}\right)$ (B) $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ (C) $\left(2, -\frac{1}{2}\right)$ (D) $\left(1, \frac{3}{4}\right)$

Ans. B

Sol. $\begin{vmatrix} k & -3k & 1 \\ 5 & k & 1 \\ -k & 2 & 1 \end{vmatrix} = \pm 56$

$\Rightarrow k = 2$ (k is an integer)



$m_{AC} = \frac{-8}{4} = -2$

$BE \Rightarrow (y-2) = \frac{1}{2}(x-5)$

$x - 2y = 1$

$x = 2$

$y = \frac{1}{2}$

$$\text{orthocenter} \equiv \left(2, \frac{1}{2} \right)$$

EQUATION OF LINE AND ANGLE BETWEEN LINES

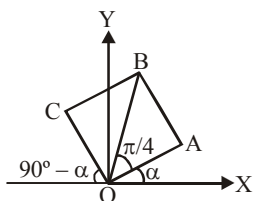
7. A square of side a lies above the x -axis and has one vertex at the origin. The side passing through the origin makes an angle α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$) with the positive direction of x -axis. The equation of its diagonal not passing through the origin is :

यदि 'a' भुजा का वर्ग x -अक्ष के ऊपर स्थित है उसका एक शीर्ष मूल बिन्दु पर है। मूल बिन्दु से गुजरने वाली भुजा x -अक्ष की धनात्मक दिशा में α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$) कोण बनाती है। इसके मूल बिन्दु से न गुजरने वाली विकर्ण की समीकरण है :

- (A) $y(\cos \alpha + \sin \alpha) + x(\cos \alpha - \sin \alpha) = a$ (B) $y(\cos \alpha - \sin \alpha) - x(\sin \alpha - \cos \alpha) = a$
 (C) $y(\cos \alpha + \sin \alpha) + x(\sin \alpha - \cos \alpha) = a$ (D) $y(\cos \alpha + \sin \alpha) + x(\sin \alpha + \cos \alpha) = a$

Ans. A

Sol. Co-ordinates of $A = (a \cos \alpha, a \sin \alpha)$



$$\text{Equation of OB, } y = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)x$$

$$\therefore CA \perp \text{ to } OB$$

$$\therefore \text{Slope of CA} = -\cot\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$$

Equation of CA,

$$y - a \sin \alpha = -\cot\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)(x - a \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow y(\sin \alpha + \cos \alpha) + x(\cos \alpha - \sin \alpha) = a$$

$$\Rightarrow y(\cos \alpha + \sin \alpha) - x(\sin \alpha - \cos \alpha) = a$$

M-2 :

$$A(a \cos \alpha, a \sin \alpha)$$

$$C(-a \cos(90^\circ - \alpha), a \sin(90^\circ - \alpha))$$

$$C(-a \sin \alpha, a \cos \alpha)$$

$$AC \Rightarrow (y - a \cos \alpha) = \left(\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{-\sin \alpha - \cos \alpha} \right) (x + a \sin \alpha)$$

$$(\cos \alpha - \sin \alpha)x + (\cos \alpha + \sin \alpha)y = a$$

8. The equation of the straight line passing through the point (4, 3) and making intercepts on the co-ordinate axes whose sum is -1 is :

(A) $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$ and $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = 1$

(B) $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = -1$ and $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = -1$

(C) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ and $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} = 1$

(D) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = -1$ and $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = -1$

बिन्दु (4, 3) से गुजरने वाली तथा निर्देश अक्षों पर वह अंतःखण्ड बनाने वाली जिनका योग -1 है, रेखा का समीकरण है :

(A) $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$ तथा $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = 1$

(B) $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = -1$ तथा $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = -1$

(C) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ तथा $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} = 1$

(D) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = -1$ तथा $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = -1$

Ans. A

Sol. Here $a + b = 1$. Required line is

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{1+a} = 1 \quad \dots (i)$$

Since line (i) passes through (4, 3)

$$\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{1+a} = 1 \Rightarrow 4 + 4a - 3a = a + a^2$$

$$\Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2$$

$$\therefore \text{Required lines are } \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1 \text{ and } \frac{x}{-2} + \frac{y}{1} = 1$$

9. The line parallel to the x-axis and passing through the intersection of the lines $ax + 2by + 3b = 0$ and $bx - 2ay - 3a = 0$, where $(a, b) \neq (0, 0)$ is :

(A) below the x-axis at a distance of $\frac{3}{2}$ from it (B) below the x-axis at a distance of $\frac{2}{3}$ from it

(C) above the x-axis at distance of $\frac{3}{2}$ from it (D) above the x-axis at a distance of $\frac{2}{3}$ from it

ग अक्ष के समांतर तथा रेखाओं $ax + 2by + 3b = 0$ तथा $bx - 2ay - 3a = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरने वाली रेखा, जहाँ $(a, b) \neq (0, 0)$ है :

(A) ग अक्ष के नीचे इससे $\frac{3}{2}$ इकाई दूरी पर

(B) ग अक्ष के ऊपर इससे $\frac{2}{3}$ इकाई दूरी पर

(C) ग अक्ष के ऊपर इससे $\frac{3}{2}$ इकाई दूरी पर

(D) ग अक्ष के नीचे इससे $\frac{2}{3}$ इकाई दूरी पर

Ans. A

Sol. M-1 :

Point of intersection of both the lines is $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$

M-2 :

The lines passing through the intersection of the lines $ax + 2by + 3b = 0$ and $bx - 2ay - 3a = 0$ is

$$ax + 2by + 3b + \lambda(bx - 2ay - 3a) = 0$$

$$\Rightarrow (a + b\lambda)x + (2b - 2a\lambda)y + 3b - 3\lambda a = 0 \dots (i)$$

Line (i) is parallel to x-axis

$$\therefore a + b\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-a}{b} = 0$$

Put the value of λ in (i)

$$ax + 2by + 3b - \frac{a}{b}(bx - 2ay - 3a) = 0$$

$$y\left(2b + \frac{2a^2}{b}\right) + 3b + \frac{3a^2}{b} = 0,$$

$$y\left(\frac{2b^2 + 2a^2}{b}\right) = -\left(\frac{3b^2 + 3a^2}{b}\right)$$

$$y = \frac{-3(a^2 + b^2)}{2(b^2 + a^2)} = \frac{-3}{2}, y = -\frac{3}{2}$$

So, it is $3/2$ unit below x-axis

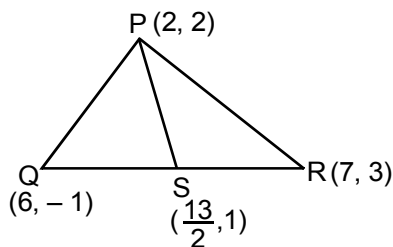
10. Let PS be the median of the triangle with vertices P(2, 2), Q(6, -1) and R(7, 3). The equation of the line passing through (1, -1) and parallel to PS is : **[JEE(Main)2014]**

माना PS एक त्रिभुज की माध्यिका है जिसके शीर्ष P(2, 2), Q(6, -1) तथा R(7, 3) हैं। (1, -1) से होकर जाने वाली रेखा, जो PS के समांतर है, का समीकरण है : **[JEE(Main)2014]**

- (A) $4x + 7y + 3 = 0$ (B) $2x - 9y - 11 = 0$ (C) $4x - 7y - 11 = 0$ (D) $2x + 9y + 7 = 0$

Ans. D

Sol.



$$\text{Slope of PS} = \frac{2-1}{2-\frac{13}{2}} = \frac{-2}{9}$$

Hence equation of line through $(1, -1)$ & parallel to PS is:

$$(y+1) = \frac{-2}{9} (x-1)$$

$$9y + 2x + 7 = 0$$

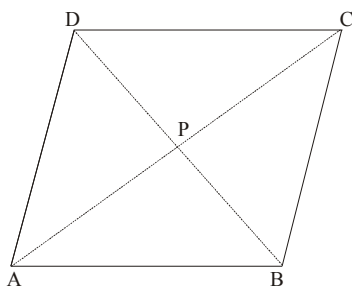
11. Two sides of a rhombus are along the lines, $x - y + 1 = 0$ and $7x - y - 5 = 0$. If its diagonals intersect at $(-1, -2)$, then which one of the following is a vertex of this rhombus? [JEE(Main)2016]

यदि एक समचतुर्भुज की दो भुजाएँ, रेखाओं $x - y + 1 = 0$ तथा $7x - y - 5 = 0$ की दिशा में हैं तथा इसके विकर्ण बिन्दु $(-1, -2)$ पर मिलते हैं, तो निम्न में से कौन सा बिन्दु इस समचतुर्भुज का एक शीर्षक है? [JEE(Main)2016]

- (A) $\left(\frac{1}{3}, -\frac{8}{3}\right)$ (B) $\left(-\frac{10}{3}, -\frac{7}{3}\right)$ (C) $(-3, -9)$ (D) $(-3, -8)$

Ans. A

Sol.



$$AB = 7x - y - 5 = 0$$

$$AD = x - y + 1 = 0$$

$$A(+1, 2)$$

$$P(-1, -2)$$

$$\Rightarrow C(-3, -6)$$

$$BC = x - y - 3 = 0$$

$$CD = 7x - y + 15 = 0$$

$$\Rightarrow B\left(\frac{1}{3}, \frac{-8}{3}\right)$$

PARAMETRIC FORM OF A LINE

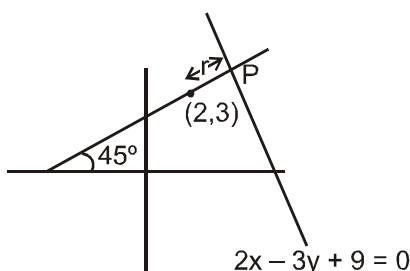
12. The distance of the point (2, 3) from the line $2x - 3y + 9 = 0$ measured along a line $x - y + 1 = 0$ is :

बिन्दु (2, 3) की रेखा $x - y + 1 = 0$ के अनुदिश रेखा $2x - 3y + 9 = 0$ से दूरी है :

- (A) $5\sqrt{3}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) $3\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

Ans. B

Sol. Let coordinates of point P by parametric $P(2 + r \cos 45^\circ, 3 + r \sin 45^\circ)$



It satisfies the line $2x - 3y + 9 = 0$; $2\left(2 + \frac{r}{\sqrt{2}}\right) - 3\left(3 + \frac{r}{\sqrt{2}}\right) + 9 = 0 \Rightarrow r = 4\sqrt{2}$

13. P lies on the line $y = x$ and Q lies on $y = 2x$. The equation for the locus of the mid point of PQ, if $|PQ| = 4$, is :

यदि बिन्दु P तथा Q क्रमशः रेखा $y = x$ एवं $y = 2x$ पर है। यदि $|PQ| = 4$ तो P एवं Q के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ होगा :

- (A) $25x^2 + 36xy + 13y^2 = 4$ (B) $25x^2 - 36xy + 13y^2 = 4$
(C) $25x^2 - 36xy - 13y^2 = 4$ (D) $25x^2 + 36xy - 13y^2 = 4$

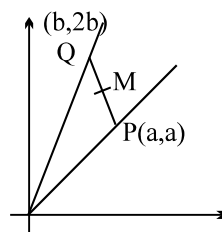
Ans. B

Sol. $2h = a + b$

$$2k = a + 2b$$

$$\therefore b = 2(k - h)$$

$$a = 2(2h - k) \text{ now proceed}$$



DISTANCE OF A POINT FROM LINE

14. The line L_1 given by $\frac{x}{5} + \frac{y}{b} = 1$ passes through the point $M(13, 32)$. The line L_2 is parallel to L_1 and has the

equation $\frac{x}{c} + \frac{y}{3} = 1$. Then the distance between L_1 and L_2 is :

सरल रेखा $L_1 : \frac{x}{5} + \frac{y}{b} = 1$, जो बिन्दु $M(13, 32)$ से गुजरती है तथा रेखा L_2 , सरल रेखा L_1 के समान्तर है तथा उसका समीकरण

$\frac{x}{c} + \frac{y}{3} = 1$ हो, तो L_1 एवं L_2 के बीच की दूरी होगी :

- (A) $\sqrt{17}$ (B) $\frac{17}{\sqrt{15}}$ (C) $\frac{23}{\sqrt{17}}$ (D) $\frac{23}{\sqrt{15}}$

Ans. C

Sol. Slope of line $L_1 = \frac{-b}{5}$ and slope of line $L_2 = \frac{-3}{c}$

Line L_1 is parallel to line $L_2 \Rightarrow \frac{b}{5} = \frac{3}{c} \Rightarrow bc = 15$

As $(13, 32)$ lies on L_1 , so $\frac{13}{5} + \frac{32}{b} = 1 \Rightarrow \frac{32}{b} = \frac{-8}{5} \Rightarrow b = -20$

So, $c = \frac{-3}{4}$

$\therefore$ Equation of $L_2 : y - 4x = 3$

Hence distance between L_1 and $L_2 = \frac{|52 - 32 + 3|}{\sqrt{17}} = \frac{23}{\sqrt{17}}$

POSITION OF TWO POINTS WITH RESPECT TO A LINE

15. If (a, a^2) falls inside the angled made by the lines $y = \frac{x}{2}, x > 0$ and $y = 3x, x > 0$, then a along to :

यदि (a, a^2) रेखाओं $y = \frac{x}{2}, x > 0$ एवं $y = 3x, x > 0$ के मध्य के कोण के अंदर स्थित है, तब 'a' निम्न में स्थित है :

- (A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ (B) $(3, \infty)$ (C) $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$ (D) $\left(-3, -\frac{1}{2}\right)$

Ans. C

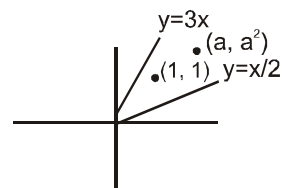
Sol. Let $L_1(x - 2y)$ & $L_2(3x - y)$

Since $(1, 1)$ and (a, a^2) Both lies same side with respect to both lines

$$L_1(1, 1) \times L_1(a, a^2) > 0 \Rightarrow a - 2a^2 < 0 \Rightarrow 2a^2 - a > 0$$

$$\Rightarrow a(2a - 1) > 0$$

$$a \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{2}, \infty\right)$$



similarly $L_2(1, 1) \times L_2(a, a^2) > 0 \Rightarrow 3a - a^2 > 0 \Rightarrow a^2 - 3a < 0 \Rightarrow a \in (0, 3)$

Hence after taking intersection $a \in \left(\frac{1}{2}, 3\right)$

16. A triangle ABC is formed by the lines $2x - 3y - 6 = 0$; $3x - y + 3 = 0$ and $3x + 4y - 12 = 0$. If the points $P(\alpha, 0)$ and $Q(0, \beta)$ always lie on or inside the ΔABC , then :

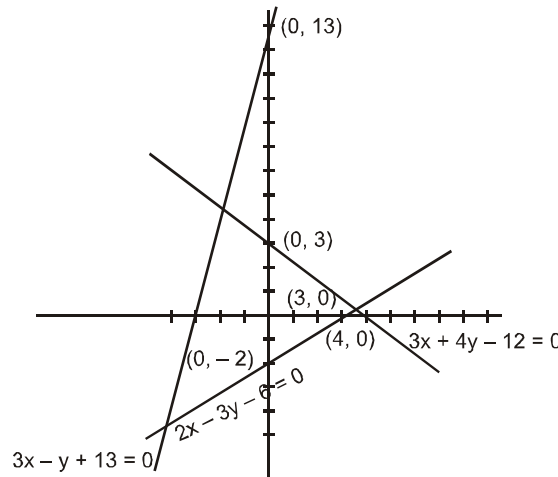
- (A) $\alpha \in [-1, 2]$ and $\beta \in [-2, 3]$ (B) $\alpha \in [-1, 3]$ and $\beta \in [-2, 4]$
 (C) $\alpha \in [-2, 4]$ and $\beta \in [-3, 4]$ (D) $\alpha \in [-1, 3]$ and $\beta \in [-2, 3]$

एक त्रिभुज ABC रेखा $2x - 3y - 6 = 0$; $3x - y + 3 = 0$ एवं $3x + 4y - 12 = 0$ से बन रहा है। यदि बिन्दु $P(\alpha, 0)$ एवं $Q(0, \beta)$ हमेशा त्रिभुज पर या त्रिभुज के भीतर है, तो :

- (A) $\alpha \in [-1, 2]$ एवं $\beta \in [-2, 3]$ (B) $\alpha \in [-1, 3]$ एवं $\beta \in [-2, 4]$
 (C) $\alpha \in [-2, 4]$ एवं $\beta \in [-3, 4]$ (D) $\alpha \in [-1, 3]$ एवं $\beta \in [-2, 3]$

Ans. D

Sol. $L_1 = 2x - 3y - 6 = 0$



$$L_2 = 3x - y + 3 = 0 \Rightarrow L_3 = 3x + 4y - 12 = 0$$

$$\text{* मददम अतः } \alpha \in [-1, 3] \Rightarrow \beta \in [-2, 3]$$

CONDITION OF CONCURRENCY OF 3 LINES

17. If the lines

$$\left. \begin{aligned} \lambda x + (\sin \alpha)y + \cos \alpha &= 0 \\ x + (\cos \alpha)y + \sin \alpha &= 0 \\ x - (\sin \alpha)y + \cos \alpha &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ pass through the same point where } \alpha \in \mathbb{R} \text{ then } \lambda \text{ lies in the interval :}$$

यदि रेखाएँ

$$\left[\begin{array}{l} \lambda x + (\sin \alpha)y + \cos \alpha = 0 \\ x + (\cos \alpha)y + \sin \alpha = 0 \\ x - (\sin \alpha)y + \cos \alpha = 0 \end{array} \right] \text{ एक बिन्दु से गुजरती है। जहाँ } \alpha \in \mathbb{R} \text{ तो } \lambda \text{ इनमें से किस अन्तराल में होगा :}$$

- (A) $[-1, 1]$ (B) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ (C) $[-2, 2]$ (D) $(-\infty, \infty)$

Ans. B

Sol.
$$\begin{vmatrix} \lambda & \sin \alpha & \cos \alpha \\ 1 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 1 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda(1) - 1(2 \sin \alpha \cos \alpha) + 1(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \sin 2\alpha + \cos 2\alpha$$

$$[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$$

FAMILY OF LINES

18. The lines $ax + by + c = 0$, where $3a + 2b + 4c = 0$ are concurrent at the point :

यदि $3a + 2b + 4c = 0$ हो, तो $ax + by + c = 0$ से प्रदर्शित सरल रेखाएँ निम्न में से किस बिन्दु पर संगामी हैं :

- (A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ (B) $(1, 3)$ (C) $(3, 1)$ (D) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right)$

Ans. D

Sol. $ax + by + c = 0 \Rightarrow \frac{3a}{4} + \frac{b}{2} + c = 0$

compare both $(x, y) \equiv \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right)$. Hence given family passes through $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right)$

19. Given the family of lines, $a(2x + y + 4) + b(x - 2y - 3) = 0$. Among the lines of the family, the number of lines situated at a distance of $\sqrt{10}$ from the point $M(2, -3)$ is :

रेखाओं के समूह $a(2x + y + 4) + b(x - 2y - 3) = 0$ में से कितनी रेखाएँ ऐसी हैं कि जो बिन्दु $M(2, -3)$ से $\sqrt{10}$ की दूरी पर ग्लह:

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) ∞

Ans. B

Sol. $(2x + y + 4) + \lambda(x - 2y - 3) = 0$
 $(2 + \lambda)x + 1(1 - 2\lambda)y + (4 - 3\lambda) = 0$
 $m(2, -3)$

$$\frac{4 + 2\lambda + 6\lambda - 3 + 4 - 3\lambda}{\sqrt{(2 + \lambda)^2 + (1 - 2\lambda)^2}} = \pm\sqrt{10}$$

$$\Rightarrow \frac{(\lambda + 1)^2}{(\lambda^2 + 1)} = 2$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 1 + 2\lambda = 2\lambda^2 + 2$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 1 - 2\lambda = (\lambda - 1)^2 = 0$$

$$\lambda = 1$$

CONCEPT OF IMAGE

20. The equation of image of pair of lines $y = |x - 1|$ with respect to y-axis is :

रेखा युग्म $y = |x - 1|$ का y-अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिम्ब का समीकरण होगा :

(A) $x^2 - y^2 - 2x + 1 = 0$

(B) $x^2 - y^2 - 4x + 4 = 0$

(C) $4x^2 - 4x - y^2 + 1 = 0$

(D) $x^2 - y^2 + 2x + 1 = 0$

Ans. D

Sol. $y = (x - 1)$

$$y = x - 1 \quad y = 1 - x$$

$$y \text{ axis} \rightarrow x \rightarrow -x$$

$$(x + y + 1) \times (x - y + 1) = 0$$

$$(x + 1)^2 - y^2 = 0$$

$$x^2 - y^2 + 2x + 1 = 0$$

21. A light beam emanating from the point A(3, 10) reflects from the straight line $2x + y - 6 = 0$ and then passes through the point B(4, 3). The equation of the reflected beam is :

बिन्दु A(3, 10) से उत्सर्जित होने वाली एक प्रकाश किरण, सरल रेखा $2x + y - 6 = 0$ से परावर्तित होकर बिन्दु B(4, 3) से गुजरती है, तो परावर्तित प्रकाश किरण का समीकरण होगा :

(A) $3x - y + 1 = 0$

(B) $x + 3y - 13 = 0$

(C) $3x + y - 15 = 0$

(D) $x - 3y + 5 = 0$

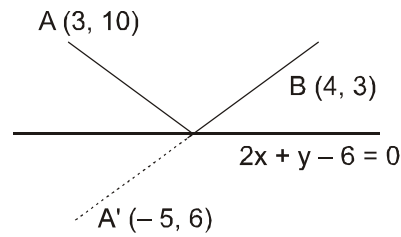
Ans. B

Sol. Image of A(3, 10) in $2x + y - 6 = 0$

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y-10}{1} = -2 \left(\frac{6+10-6}{2^2+1^2} \right)$$

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y-10}{1} = -4$$

$$A' = (-5, 6)$$



Equation of A'B is $y - 3 = \left(\frac{6-3}{-5-4} \right) (x - 4)$

$$\Rightarrow y - 3 = -\frac{1}{3} (x - 4)$$

$$3y - 9 = -x + 4$$

$$\Rightarrow x + 3y - 13 = 0$$

22. A ray of light along $x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$ gets reflected upon reaching x-axis, the equation of the reflected ray is :

[JEE(Main)2013]

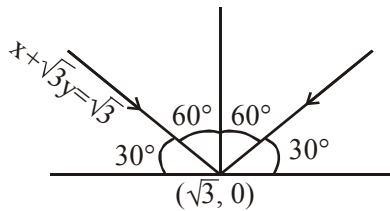
$x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$ की दिशा में जाती है हुई एक प्रकाश की किरण x-अक्ष पर पहुँच कर परावर्तित हो जाती है। इस परावर्तित किरण का

[JEE(Main)2013]

(A) $y = x + \sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3}y = x - \sqrt{3}$ (C) $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}y = x - 1$

Ans. B

Sol.



$$y = \frac{1}{\sqrt{3}} (x - \sqrt{3})$$

$$\sqrt{3}y = x - \sqrt{3}$$

ANGLE BISECTORS

23. Find the equation of the bisector of the acute angle between the lines $3x - 4y + 7 = 0$ and $12x + 5y - 2 = 0$:

रेखाओं $3x - 4y + 7 = 0$ एवं $12x + 5y - 2 = 0$ के मध्य न्यून कोण के अर्द्धक का समीकरण ज्ञात कीजिए :

(A) $11x - 3y + 9 = 0$ (B) $3x + 11y - 13 = 0$ (C) $3x + 11y - 3 = 0$ (D) $11x - 3y + 2 = 0$

Ans. A

Sol. $3x - 4y + 7 = 0$ $a_1a_2 + b_1b_2 = -36 + 20$

$-12x - 5y + 2 = 0$ $= -16 < 0$

$$\frac{(3x - 4y + 7)}{5} = + \frac{(-12x - 5y + 2)}{13}$$

$$39x - 52y + 91 = -60x - 25y + 10$$

$$99x - 27y + 81 = 0$$

$$11x - 3y + 9 = 0$$

24. The equation of the bisector of the angle between two lines $3x - 4y + 12 = 0$ and $12x - 5y + 7 = 0$ which contains the points $(-1, 4)$ is :

दो रेखाओं $3x - 4y + 12 = 0$ एवं $12x - 5y + 7 = 0$ के बीच बिन्दु $(-1, 4)$ को समाहित करने वाले कोण के अर्द्धक का समीकरण

(A) $21x + 27y - 121 = 0$

(B) $21x - 27y + 121 = 0$

(C) $21x + 27y + 191 = 0$

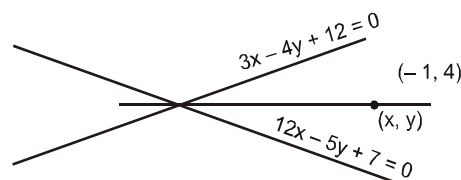
(D) $\frac{-3x + 4y - 12}{5} = \frac{12x - 5y + 7}{13}$

Ans. A

Sol. at $(-1, 4)$

$$3x - 4y + 12 < 0 \quad \text{and} \quad 12x - 5y + 7 < 0$$

$$\Rightarrow \frac{3x - 4y + 12}{12x - 5y + 7} > 0 \quad \text{at } (-1, 4)$$



So we have to take the bisector with + sign

$$\frac{3x - 4y + 12}{5} = \frac{12x - 5y + 7}{13} \Rightarrow 21x + 27y - 121 = 0$$

25. The equation of bisectors of two lines L_1 and L_2 are $2x - 16y - 5 = 0$ and $64x + 8y + 35 = 0$. If the line L_1 passes through $(-11, 4)$, the equation of acute angle bisector of L_1 and L_2 is :

(A) $2x - 16y - 5 = 0$ (B) $64x + 8y + 35 = 0$ (C) data insufficient (D) none of these

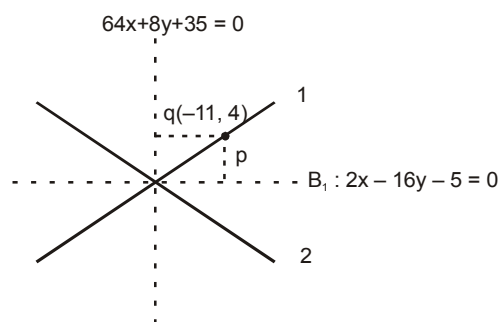
दो रेखाओं L_1 एवं L_2 के समद्विभाजकों की समीकरण $2x - 16y - 5 = 0$ एवं $64x + 8y + 35 = 0$ हैं। यदि रेखा L_1 बिन्दु $(-11, 4)$ से गुजरती है, तो L_1 एवं L_2 के मध्य न्यून कोण अर्द्धक की समीकरण है :

(A) $2x - 16y - 5 = 0$ (B) $64x + 8y + 35 = 0$ (C) आँकड़े अपर्याप्त हैं (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $p = \left| \frac{-22 - 64 - 5}{\sqrt{2^2 + (-16)^2}} \right| = \frac{91}{\sqrt{260}}$

$$q = \left| \frac{-64 \times 11 + 8 \times 4 + 35}{\sqrt{64^2 + 8^2}} \right| = \frac{637}{\sqrt{4160}} = \frac{159.25}{\sqrt{260}}$$



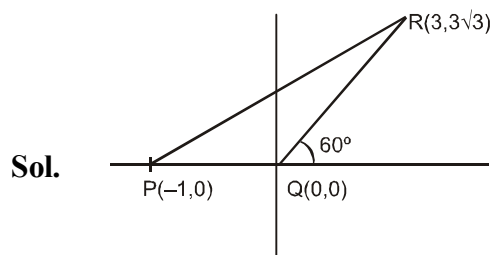
$p < q$ Hence $2x - 16y - 5 = -$ is a cute angle besectory

26. Let $P = (-1, 0)$, $Q = (0, 0)$ and $R(3, 3\sqrt{3})$ be three point. The equation of the bisector of the angle PQR is :

माना $P = (-1, 0)$, $Q = (0, 0)$ एवं $R(3, 3\sqrt{3})$ तीन बिन्दु है $\angle PQR$ के समद्विभाजक की समीकरण है :

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}x + y = 0$ (B) $x + \sqrt{3}y = 0$ (C) $\sqrt{3}x + y = 0$ (D) $x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0$

Ans. C



The line segment QR makes an angle 60° with the positive direction of x-axis.

hence bisector of angle PQR will make 120° with +ve direction of x-axis.

$\therefore$ Its equation

$$y - 0 = \tan 120^\circ (x - 0) \Rightarrow y = -\sqrt{3}x \Rightarrow x\sqrt{3} + y = 0$$

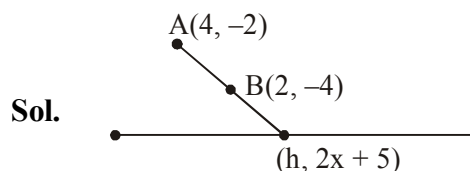
IMPORTANT CONCEPT RELATED TO OPTIMIZING

27. The co-ordinates of a point P on the line $2x - y + 5 = 0$ such that $|PA - PB|$ is maximum where A is $(4, -2)$ and B is $(2, -4)$ will be :

यदि रेखा $2x - y + 5 = 0$ पर मौजूद बिन्दु P इस प्रकार से है कि $|PA - PB|$ अधिकतम है जहाँ A $(4, -2)$ एवं B $(2, -4)$ तो P का निर्देशांक होगा :

- (A) $(11, 27)$ (B) $(-11, -17)$ (C) $(-11, 17)$ (D) $(0, 5)$

Ans. B



$$L_A, L_B > 0$$

$$\begin{vmatrix} h & 4 & 2 & h \\ 2h+5 & -2 & -4 & 2h+5 \end{vmatrix} = 0$$

$$-2h - 20 - 16 + 4 + 10 = 0$$

$$-2h = 22$$

$$h = -11$$

$$2h + 5 = -22 + 5 = -17$$

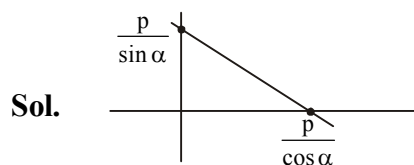
GENERAL LOCUS PROBLEMS

28. Locus of mid point of the portion between the axes of $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ where p is constant is :

रेखा $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ के अक्षों के मध्य काटे गये अन्त खण्ड के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ होगा जहाँ p अचर है :

(A) $x^2 + y^2 = \frac{4}{p^2}$ (B) $x^2 + y^2 = 4p^2$ (C) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{2}{p^2}$ (D) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{4}{p^2}$

Ans. D



$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

$$x = \frac{p}{2 \sin \alpha} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{p}{2x}$$

$$y = \frac{p}{2 \sin \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{p}{2y}$$

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{4}{p^2}$$

29. Locus of centroid of the triangle whose vertices are $(a \cos t, a \sin t)$, $(b \sin t, -b \cos t)$ and $(1, 0)$ where t is a parameter, is :

एक त्रिभुज जिसके शीर्ष $(a \cos t, a \sin t)$, $(b \sin t, -b \cos t)$ तथा $(1, 0)$ हैं तब त्रिभुज के केन्द्रक का बिन्दुपथ होगा। जहाँ t परिमाण है।

(A) $(3x + 1)^2 + (3y)^2 = a^2 - b^2$

(B) $(3x - 1)^2 + (3y)^2 = a^2 - b^2$

(C) $(3x - 1)^2 + (3y)^2 = a^2 + b^2$

(D) $(3x + 1)^2 + (3y)^2 = a^2 + b^2$

Ans. C

Sol. $(a \cot t, a \sin t)$, $(b \sin t, -b \cos t)$, $(1, 0)$

$$x = \frac{a \cos t + b \sin t + 1}{3}, \quad y = \frac{a \sin t - b \cos t}{3}$$

$$(3x - 1) = a \cos t + b \sin t \quad 3y = a \sin t - b \cos t$$

$$(3x - 1)^2 + (3y)^2 = a^2 + b^2$$

30. Let P be the point (1, 0) and Q a point on the locus $y^2 = 8x$. The locus of mid point of PQ is :

माना P बिन्दु (1, 0) तथा Q बिन्दुपथ $y^2 = 8x$ पर स्थित एक बिन्दु है। PQ के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है :

(A) $y^2 - 4x + 2 = 0$ (B) $y^2 + 4x + 2 = 0$ (C) $x^2 + 4y + 2 = 0$ (D) $x^2 - 4y + 2 = 0$

Ans. A

Sol. P(1, 0); Q $y^2 = 8x$

$$\left(\frac{\alpha^2}{8}, \alpha \right) \quad x = \frac{\alpha^2}{8} + 1, \quad y = \frac{\alpha}{2}$$

$$\alpha = 2y$$

$$2x = \frac{y^2}{2} + 1$$

$$4x = y^2 + 2$$

$$y^2 - 4x + 2 = 0$$

31. The equatons $x = t^3 + 9$ and $y = \frac{3t^3}{4} + 6$ represents a straight line where t is a parameter. Then y-intercept of the line is :

यदि समीकरण $x = t^3 + 9$ तथा $y = \frac{3t^3}{4} + 6$ एक सरल रेखा को निरूपित करता है, जहाँ t एक प्राचल है। तो रेखा का y-काट होगा:

(A) $-\frac{3}{4}$ (B) 9 (C) 6 (D) 1

Ans. A

Sol. $x = t^3 + 9$

$$y = \frac{3t^3}{4} + 6$$

$$4y = 3t^3 + 24$$

$$\Rightarrow 4y = 3(x - 9) + 24$$

$$\Rightarrow 4y = 3x - 3$$

$$\Rightarrow y = \frac{3x}{4} - \frac{3}{4}$$

$$c = -\frac{3}{4}$$

32. Locus of the image of the point (2, 3) in the line $(2x - 3y + 4) + k(x - 2y + 3) = 0$ $k \in \mathbb{R}$ is a :

[JEE(Main)-2015]

(A) straight line parallel to x-axis

(B) straight line parallel to y-axis

(C) circle of radius $\sqrt{2}$

(D) circle of radius $\sqrt{3}$

बिन्दु (2, 3) के रेखा $(2x - 3y + 4) + k(x - 2y + 3) = 0$ $k \in \mathbb{R}$ से प्रतिबिम्ब का बिन्दुपथ एक :

[JEE(Main)2015]

(A) ग अक्ष के समांतर रेखा है

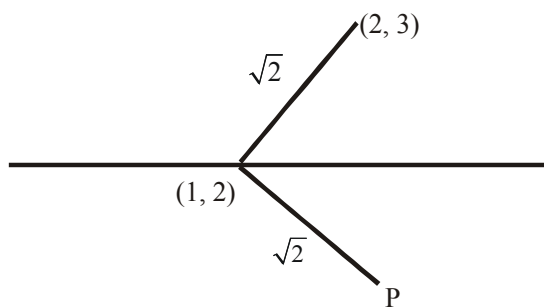
(B) ल अक्ष के समांतर अक्ष है।

(C) $\sqrt{2}$ त्रिज्या का वृत्त है

(D) $\sqrt{3}$ त्रिज्या का वृत्त है

Ans. C

Sol.



$$2x - 3y + 4 = 0$$

$$x - 2y + 3 = 0$$

Line passing through (1, 2)

P will at distance of $\sqrt{2}$ from (1, 2)

So locus of P will circle of radius $\sqrt{2}$

33. A straight line through a fixed point (2, 3) intersects the coordinate axes at distinct points P and Q. If O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is : [JEE(Main)2018]

एक सरल रेखा, जो एक अचर बिन्दु (2, 3) से होकर जाती है, निर्देशांक अक्षों को दो विभिन्न बिन्दुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है।

; in O मूल बिन्दु है तथा आयत OPRQ को पूरा किया जाता है तो R का बिन्दुपथ है :

[JEE(Main)2018]

(A) $3x + 2y = xy$

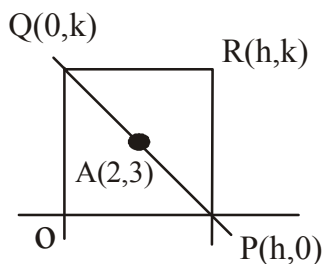
(B) $3x + 2y = 6xy$

(C) $3x + 2y = 6$

(D) $2x + 3y = xy$

Ans. A

Sol.



P, A, Q will be collinear

$$\begin{vmatrix} h & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & k & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$3h + 2k = hk$$

locus of R (h, k) will be

$$3x + 2y = xy$$

PAIR OF STRAIGHT LINES

34. If the slope of one line of the pair of lines represented by $ax^2 + 10xy + y^2 = 0$ is four times, the slope of the other line, then a equal to :

यदि समीकरण $ax^2 + 10xy + y^2 = 0$ द्वारा निरूपित रेखाओं के युग्म में से एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता से चार गुना $\frac{4}{3}$ का मान है :

- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 16

Ans. D

Sol. $m_1 + m_2 = -10 \Rightarrow m_1 m_2 = \frac{a}{1}$
 given $m_1 = 4m_2 \Rightarrow m_2 = -2, m_1 = -8, a = 16$

35. The pair of lines represented by $3ax^2 + 5xy + (a^2 - 2)y^2 = 0$ are perpendicular to each other for :

- (A) two values of a (B) $\forall a \in \mathbb{R}$ (C) for one value of a (D) for no value of a

निम्न में से किसके लिए रेखा युग्म $3ax^2 + 5xy + (a^2 - 2)y^2 = 0$ परस्पर लम्बवत् है :

- (A) के दो मान (B) $\forall a \in \mathbb{R}$ (C) के एक मान के लिए (D) के किसी मान के लिए नहीं

Ans. A

Sol. $x^2 - 2pxy - y^2 = 0, \quad x^2 - 2axy - y^2 = 0$
 $ca^2 = 2m^2 + 5m + 3a = 0$

$$m_1 m_2 = -1 = \frac{3a}{a^2 - 2} \Rightarrow 2 - a^2 = 3a$$

$$a^2 + 3a - 2 = 0$$

36. If one of the lines of $my^2 + (1 - m^2)xy - mx^2 = 0$ is a bisector of the angle between the lines $xy = 0$, then m is :

यदि $my^2 + (1 - m^2)xy - mx^2 = 0$ में से सरल रेखाओं $xy = 0$ के मध्य के कोण का समद्विभाजक है, तब m है :

- (A) 1 (B) 2 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -2

Ans. A

Sol. Bisector of $x = 0$ and $y = 0$ is either $y = x$ or $y = -x$

If $y = x$ is Bisector, then

$$mx^2 + (1 - m^2)x^2 - mx^2 = 0 \Rightarrow m + 1 - m^2 - m = 0 \Rightarrow m^2 = 1 \Rightarrow m = \pm 1.$$

HOMOGENISATION

37. The straight lines joining the origin to the points of intersection of the line $2x + y = 1$ and curve $3x^2 + 4xy - 4x + 1 = 0$ include an angle :

सरल रेखा $2x + y = 1$ एवं वक्र $3x^2 + 4xy - 4x + 1 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं को मूल बिन्दु से मिलाने वाली सरल रेखाओं के e ; d kkgS

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

Ans. A

Sol. Homogenize given curve with given line

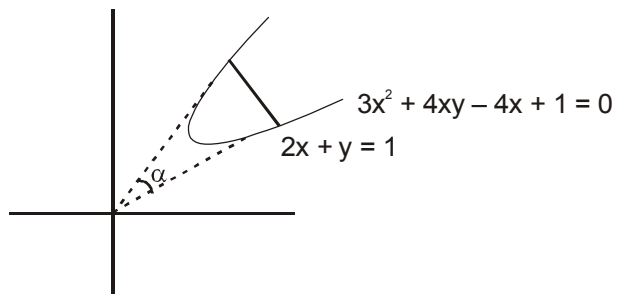
$$3x^2 + 4xy - 4x(2x + y) + 1(2x + y)^2 = 0$$

$$3x^2 + 4xy - 8x^2 - 4xy + 4x^2 + y^2 + 4xy = 0$$

$$-x^2 + 4xy + y^2 = 0$$

$$\text{coeff. } x^2 + \text{coeff. } y^2 = 0$$

Hence angle is 90°



38. If the straight lines joining the origin and the points of intersection of the curve $5x^2 + 12xy - 6y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ and $x + ky - 1 = 0$ are equally inclined to the co-ordinate axes then the value of k :

- (A) is equal to 1 (B) is equal to -1
(C) is equal to 2 (D) does not exist in the set of real numbers

यदि वक्र $5x^2 + 12xy - 6y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ तथा $x + ky - 1 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु को $(0, 0)$ से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त g k h g S g n k s k w { k k s c j k c j > d k o j j [k h g k s k k का मान होगा :

- (A) 1 के बराबर
(C) 2 के बराबर

- (B) 1 के बराबर
(D) वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिये अस्तित्व में नहीं

Ans. B

Sol. Homogenise and put co-efficient of $xy = 0$

39. The angles between the straight lines joining the origin to the points common to $7x^2 + 8y^2 - 4xy + 2x - 4y - 8 = 0$ and $3x - y = 2$ is :

चक्र $7x^2 + 8y^2 - 4xy + 2x - 4y - 8 = 0$ एवं रेखा $3x - y = 2$ के उभयनिष्ठ बिन्दु को $(0, 0)$ से मिला दिया जाये तो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें:

(A) $\tan^{-1}\sqrt{2}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

Ans. D

Sol. $7x^2 + 8y^2 - 4xy + x(3x - y) - 2y(3x - y) - 2(3x - y)^2 = 0$

$$\Rightarrow -8x^2 + 8y^2 + 11xy = 0$$

$$\Rightarrow a + b = 0 \quad Q = \frac{\pi}{2}$$

Exercise J-II

SUBJECTIVE / INTEGER TYPE QUESTIONS

COORDINATE SYSTEM, DISTANCE, SECTION FORMULAE

1. Determine the ratio in which the point $P(3, 5)$ divides the join of $A(1, 3)$ & $B(7, 9)$. Find the harmonic conjugate of P w.r.t. A & B .

वह अनुपात ज्ञात करो जिस अनुपात में बिन्दु $P(3, 5)$ बिन्दु $A(1, 3)$ एवं $B(7, 9)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड को विभाजित करता है एवं बिन्दु P का A एवं B के सापेक्ष हरात्मक संयुग्मी ज्ञात करो।

Ans. $1 : 2$; $Q(-5, -3)$

Sol. $\frac{7\lambda + 1}{\lambda + 1} = 3$

$$7\lambda + 1 = 3\lambda + 3$$

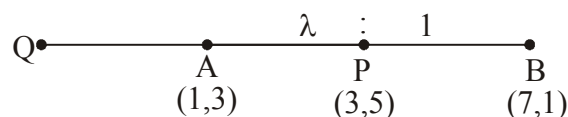
$$4\lambda = 2$$

$$1 : 2$$

$$x = \frac{2-7}{2-1} = -5$$

$$y = \frac{6-9}{2-1} = y - 3$$

$$Q(-5, -3)$$



2. Line $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$ intersects the x and y axes at M and N respectively. If the coordinates of the point P lying inside the triangle OMN (where ' O ' is origin) are (a, b) such that the areas of the triangle POM , PON and PMN are equal. Find

- (a) the coordinates of the point P and
(b) the radius of the circle escribed opposite to the angle N .

सरल रेखा $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$ अक्षों x एवं y को क्रमशः M तथा N बिन्दुओं पर काटती है। यदि बिन्दु P के निर्देशांक (a, b) त्रिभुज OMN के

अन्दर इस तरह स्थित हो (जहाँ ' O ' मूल बिन्दु है) कि त्रिभुजों POM , PON एवं PMN का क्षेत्रफल बराबर है, ज्ञात कीजिये।

- (a) बिन्दु P के निर्देशांक
(b) कोण N के विपरीत बाह्य वृत्त की त्रिज्या

Ans. (a) $\left(2, \frac{8}{3}\right)$; (b) 4

Sol. $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$

(a) $P\left(2, \frac{8}{3}\right)$

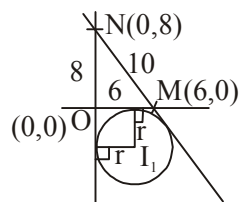
(b) $x = \frac{0 \times 10 + 6 \times 8 - 6 \times 0}{8 - 6 + 10} \Rightarrow \frac{-48}{12}$

$y = -2$

$r = 4$

M-2 :

$$r_1 = \frac{\Delta}{(s-a)}$$



3. In an acute triangle ABC, the base BC has the equation $4x - 3y + 3 = 0$. If the coordinates of the orthocentre (H) and circumcentre (P) of the triangle are (1, 2) and (2, 3) respectively, then the radius of the circle circumscribing the triangle is $\frac{\sqrt{m}}{n}$ where m and n are relatively prime. Find the value of (m + n).

(You may use the fact that the distance between orthocentre and circumcentre of the triangle is given by $R\sqrt{1 - 8\cos A \cos B \cos C}$).

एक न्यूकोणीय त्रिभुज ABC में, आधार BC का समीकरण $4x - 3y + 3 = 0$ है। यदि त्रिभुज का लम्ब केन्द्र (H) तथा परिकेन्द्र (P)

क्रमशः (1, 2) व (2, 3) है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या $\frac{\sqrt{m}}{n}$ से व्यक्त की जायेगी। जहाँ m और n का महत्तम समापवर्तक 1 है, तो

(m + n) का मान ज्ञात करें।

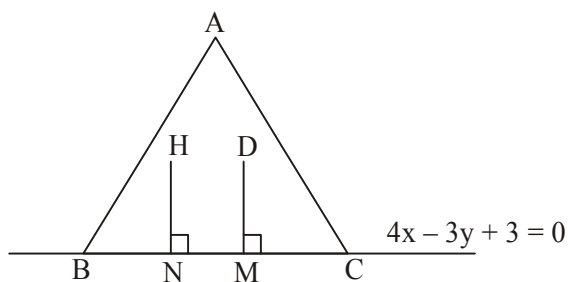
(आप इस तथ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं कि त्रिभुज के लम्ब केन्द्र तथा परिकेन्द्र के बीच की दूरी $R\sqrt{1 - 8\cos A \cos B \cos C}$ होगी)

Ans. 63

Sol. $R = \frac{\sqrt{m}}{n}$

$$HP = R\sqrt{1 - 8\cos A \cos B \cos C}$$

$$R = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 - 8\cos A \cos B \cos C}}$$



$$HN = 2r \cos B \cos C$$

$$DM = R \cos A$$

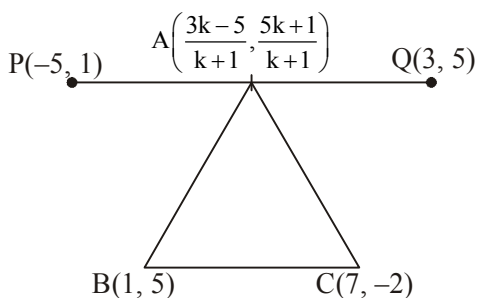
$$\cos A \cos B \cos C = \frac{PM \times HN}{2R^2}$$

AREA OF TRIANGLE

4. The point A divides the join of $P(-5, 1)$ & $Q(3, 5)$ in the ratio $K : 1$. Find the two values of K for which the area of triangle ABC, where B is $(1, 5)$ & C is $(7, -2)$, is equal to 2 units in magnitude.

यदि बिन्दु A, $P(-5, 1)$ एवं $Q(3, 5)$ को मिलाने वाले रेखा खण्ड को $K : 1$ अनुपात में विभाजित करता है, तो K के वह दो मान ज्ञात कीजिए, कि जिनके लिए ΔABC के क्षेत्रफल का परिमाण 2 इकाई है। जहाँ बिन्दु B एवं बिन्दु C के निर्देशांक क्रमशः $(1, 5)$ एवं $(7, -2)$ हैं।

Ans. $K = 7$ or $\frac{31}{9}$



Sol.

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & \frac{3k-5}{k+1} & 1 \\ 5 & -2 & \frac{5k+1}{k+1} & 5 \end{vmatrix} = \pm 4$$

$$\Rightarrow -2 - 35 + \frac{35k+7}{k+1} - \frac{6k-10}{k+1} + \frac{15k-25}{k+1} - \frac{5k+1}{k-1} = \pm 4$$

$$\Rightarrow -37 + \frac{51k-29}{k+1} = \pm 4$$

$$\begin{cases} 10k = 70 & k = 7 \\ 18k = 62 & k = \frac{62}{18} = \frac{31}{9} \end{cases}$$

5. If $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = a^2$, $(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2 = b^2$ and $(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2 = c^2$ then

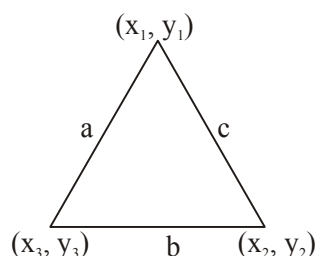
$$\lambda \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}^2 = (a+b+c)(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c). \text{ Find the value of } \lambda.$$

यदि $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = a^2$, $(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2 = b^2$ एवं $(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2 = c^2$ तो

$$\lambda \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}^2 = (a+b+c)(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c). \text{ तो } \lambda \text{ का मान ज्ञात कीजिये।}$$

Ans. 4

Sol. $A(x_1, y_1)$ $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$



$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \Rightarrow \sqrt{\frac{(a+b+c)}{2} \frac{(b+c-a)}{2} \frac{(a+c-b)}{2} \frac{(a+b-c)}{2}}$$

$$\Delta^2 \Rightarrow \frac{1}{16} (a+b+c)$$

$$(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a) = 160^2$$

$$\Rightarrow 16 \times \frac{1}{4}$$

$$\lambda = 4$$

6. The area of a triangle is 5. Two of its vertices are (2, 1) & (3, -2). The third vertex lies on $y = x + 3$. Find the third vertex.

यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 ईकाई हो, एवं शीर्ष बिन्दुओं के निर्देशांक (2, 1) एवं (3, -2) हो, तथा तीसरा शीर्ष बिन्दु रेखा $y = x + 3$ पर स्थित हो तो तीसरे शीर्ष बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात करें।

Ans. $\left(\frac{7}{2}, \frac{13}{2}\right)$ or $\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$

Sol. $\Delta = 5$ (2, 1) and (3, -2) and (h, h + 3)

$$\begin{vmatrix} h & 2 & 3 & h \\ h+3 & 1 & -2 & h+3 \end{vmatrix} = \pm 10$$

$$h - 2h - 6 - 4 - 3 + 3h + 9 + 2h = \pm 10$$

$$4h - 4 = \pm 10 \begin{cases} 4h = 14 \Rightarrow h = \frac{7}{2} \\ 4h = -6 \Rightarrow h = \frac{-3}{2} \end{cases}$$

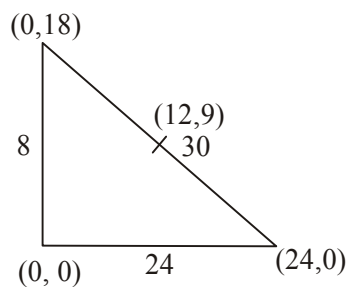
$$\left(\frac{7}{2}, \frac{13}{2}\right), \left(\frac{-3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

7. A triangle has side lengths 18, 24 and 30. Find the area of the triangle whose vertices are the incentre, circumcentre and centroid of the triangle.

एक त्रिभुज की भुजाओं की लम्बाई 18, 24 एवं 30 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये जिसके शीर्ष बिन्दु दिये गये त्रिभुज के अंतः केन्द्र, परिकेन्द्र एवं केन्द्रक है।

Ans. 3 Units

Sol.



C(12, 9), G(8, 6)

$$I \equiv \left(\frac{0+18 \times 24+0}{72}, \frac{0+0+18 \times 24}{72} \right)$$

$$I(6, 6)$$

$$\Delta CGI = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 12 & 8 & 6 & 2 \\ 9 & 6 & 6 & 9 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} |72 - 72 + 48 - 36 + 54 - 72|$$

$$= \frac{1}{2} \times (6)$$

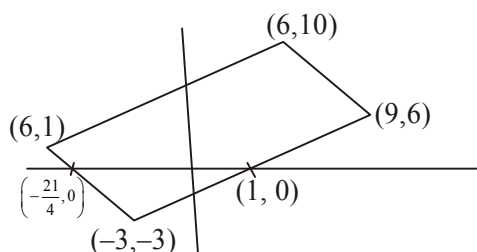
$$= 3$$

8. The points $(-6, 1)$, $(6, 10)$, $(9, 6)$ and $(-3, -3)$ are the vertices of a rectangle. If the area of the portion of this rectangle that lies above the x axis is a/b , find the value of $(a + b)$, given a and b are coprime.

बिन्दु $(-6, 1)$, $(6, 10)$, $(9, 6)$ एवं $(-3, -3)$ किसी आयत के शीर्ष बिन्दु हो, तथा x अक्ष के उपर स्थित भाग का क्षेत्रफल a/b है तो $(a + b)$ का मान ज्ञात करो यदि a एवं b परस्पर अभाज्य (coprime) है।

Ans. 533

Sol.



$$(-6, 1), (6, 10), (9, 6) \text{ and } (-3, -3)$$

$$\text{Area of rectangle} = (\sqrt{81+144})(\sqrt{16+9}) = 75$$

$$\text{area below } x\text{-axis} = \frac{1}{2} \times \frac{25}{4} \times 3 = \frac{75}{8}$$

$$\text{Area above } x\text{-axis} = \frac{525}{8}$$

$$a + b = 533$$

EQUATION OF LINE AND ANGLE BETWEEN LINES

9. Two vertices of a triangle are $(4, -3)$ & $(-2, 5)$. If the orthocentre of the triangle is at $(1, 2)$, find the coordinates of the third vertex.

यदि त्रिभुज के दो शीर्ष बिन्दुओं के निर्देशांक $(4, -3)$ एवं $(-2, 5)$ हैं, एवं लम्ब केन्द्र बिन्दु $(1, 2)$ पर स्थित हो, तो तीसरे शीर्ष बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिये।

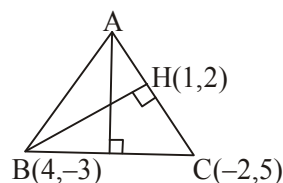
Ans. $(33, 26)$

Sol. orthocentre of $\triangle BCH$ will be A. Hence

$$AH \Rightarrow (y - 2) = \frac{6}{8}(x - 1)$$

$$AC \Rightarrow (y - 5) = \frac{3}{5}(x + 2)$$

A $(33, 26)$



10. A line is such that its segment between the straight lines $5x - y - 4 = 0$ and $3x + 4y - 4 = 0$ is bisected at the point $(1, 5)$. Obtain the equation.

उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। जिसका सरल रेखाओं $5x - y - 4 = 0$ एवं $3x + 4y - 4 = 0$ के मध्य काटा गया रेखाखण्ड, बिन्दु $(1, 5)$ पर समद्विभाजित होता है।

Ans. $83x - 35y + 92 = 0$

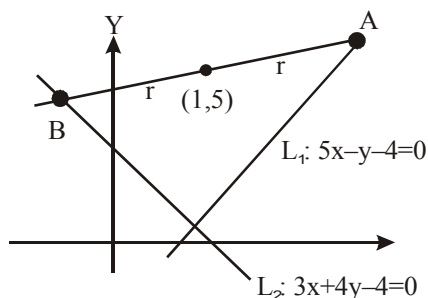
Sol. Coordinate of A which is at a distance 'r' from $(1, 5)$ is $(1 + r \cos \theta, 5 + r \sin \theta)$

which satisfies $L_1 = 0$

$$5(1 + r \cos \theta) - (5 + r \sin \theta) - 4 = 0$$

$$r(5 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$r = \frac{4}{5 \cos \theta - \sin \theta}$$



Similarly coordinate of point B $(1 - r \cos \theta, 5 - r \sin \theta)$ which lies on $L_2 = 0$

$$\therefore 3(1 - r \cos \theta) + 4(5 - r \sin \theta) - 4 = 0$$

$$r = \frac{19}{3 \cos \theta + 4 \sin \theta}$$

Equating both values of r & get $\tan \theta (=m)$ and equation of the line passing through $(1, 5)$.

$$m = \tan \theta = \frac{83}{35}$$

Alternate solution

$$5x - y - 1 = 0$$

$$3x + 4y - 4 = 0$$

$$(4, 5h, -4)$$

$$\left(k, \frac{3x-4}{4}\right)$$

$$\begin{array}{c} \text{A} \text{-----} \text{B} \\ h+k=2 \quad (1,5) \quad 5h-4+\frac{3k-y}{4}=10 \\ \quad \quad \quad m \end{array}$$

$$20h + 3k = 40 + 20 = 60$$

$$3h + 3k = 6$$

$$17h = 54$$

$$h = \frac{54}{17}$$

$$k = 2 - \frac{54}{17}$$

$$k = \frac{-20}{17}$$

$$\left(\frac{54}{17}, \frac{270-68}{17}\right)$$

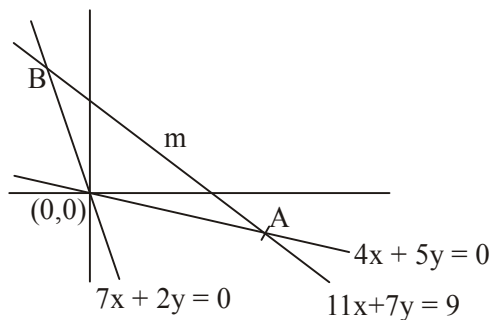
$$\left(\frac{54}{17}, \frac{202}{17}\right)$$

11. Two consecutive sides of a parallelogram are $4x + 5y = 0$ and $7x + 2y = 0$. If the equation to one diagonal is $11x + 7y = 9$, find the equation to the other diagonal.

यदि सामान्तर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के समीकरण $4x + 5y = 0$ एवं $7x + 2y = 0$ हो, एवं एक विकर्ण का समीकरण $11x + 7y = 9$, तो दूसरे विकर्ण का समीकरण ज्ञात करो।

Ans. $x - y = 0$

Sol.



$$A\left(\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}\right)$$

$$B\left(-\frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right)$$

$$M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Equation of OM $\rightarrow y = x$

12. The line $3x + 2y = 24$ meets the y-axis at A & the x-axis at B. The perpendicular bisector of AB meets the line through $(0, -1)$ parallel to x-axis at C. Find the area of the triangle ABC.

यदि रेखा $3x + 2y = 24$ y-अक्ष को बिन्दु A एवं x अक्ष को बिन्दु B पर मिलती है, एवं रेखाखंड AB का लम्ब समद्विभाजक, रेखा जो कि x अक्ष के समांतर एवं बिन्दु $(0, -1)$ से गुजरती है, को बिन्दु C पर प्रतिच्छेद करता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

Ans. 91 sq.units

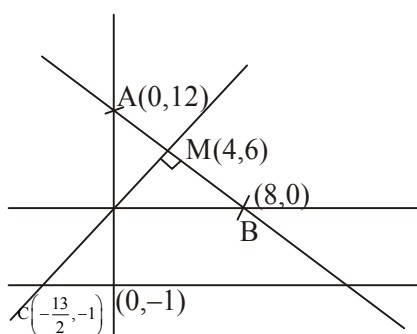
Sol. $3x + 2y = 24$

$$CM \Rightarrow (y - 6) = \frac{2}{3}(x - 4)$$

$$y = -1 \qquad C\left(-\frac{13}{2}, -1\right)$$

$$\frac{-7 \times 3}{2} + 4 = x \Rightarrow \frac{-21 + 8}{2} = \frac{-13}{2}$$

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 8 & -\frac{13}{2} & 0 \\ 12 & 0 & -1 & 12 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} [-96 - 8 - 78] = \frac{182}{2} = 91$$



13. Find the area of the triangle formed by the straight lines whose equations are $x + 2y - 5 = 0$; $2x + y - 7 = 0$ and $x - y + 1 = 0$. Also compute the tangent of the interior angles of the triangle and hence comment upon the nature of triangle.

रेखाओं, जिनका समीकरण $x + 2y - 5 = 0$; $2x + y - 7 = 0$ एवं $x - y + 1 = 0$ है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। साथ ही आंतरिक कोणों की स्पर्शज्याएँ ज्ञात कीजिये एवं त्रिभुज की प्रकृति पर टिप्पणी करें।

Ans. $\frac{3}{2}$ sq. units, $\left(3, 3, \frac{3}{4}\right)$, isosceles

Sol. $x + 2y - 5 = 0$ $m_2 = -\frac{1}{2}$

$2x + y - 7 = 0$ $m_3 = -2$ $m_1 > m_2 > m_3$

$x - y + 1 = 0$ $m_1 = 1$ $1 > -\frac{1}{2} > -2$

$$\tan I = \left| \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} \right| = 3$$

$$\tan II = \left| \frac{-\frac{1}{2} + 2}{1 + 1} \right| \Rightarrow \frac{\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\tan III = \left| \frac{-2 - 1}{1 + 2} \right| \Rightarrow 3 \Rightarrow III \Rightarrow \text{Isosceles}$$

$L_2 L_3 (2, 3)$ $3x - 6 = 0$

$x = 2$ $y = 3$

$L_3 L_1 (1, 2)$ $x + 2y - 5 = 0$

$2x - 2y + 2 = 0$

$3x - 3 = 0$

$x = 1, y = 2$

$L_1 L_2 (3, 1)$ $4x + 2y - 14 = 0$

$x + 2y - 5 = 0$

$3x = 9$

$$x = 3, y = 1$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} [4 - 3 + 1 - 6 + 9 - 2]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(3) = \frac{3}{2} \text{ sq. units}$$

14. The points (1, 3) & (5, 1) are two opposite vertices of a rectangle. The other two vertices lie on the line $y = 2x + c$. Find c & the remaining vertices.

बिन्दु (1, 3) एवं (5, 1) किसी आयत के विपरीत शीर्षों के निर्देशांक हैं एवं अन्य दो शीर्ष बिन्दु रेखा $y = 2x + c$ पर स्थित हैं, तो c का मान एवं अन्य शीर्ष बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात करो।

Ans. $c = -4$; B(2, 0); D(4, 4)

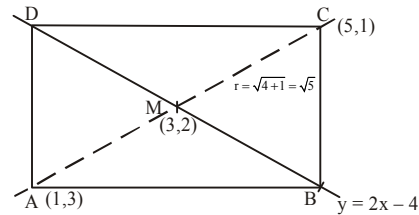
Sol. A(1,3) & C(5,1)

$$M(3,2)$$

$$y = 2x + c \Rightarrow y = 2x - 4$$

$$2 = 6 + c$$

$$c = -4$$



$$B_1D(3 \pm r \cos \theta, 2 \pm r \sin \theta)$$

$$B\left(3 + \sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}}, 2 + \sqrt{5} \times \frac{2}{\sqrt{5}}\right) = (4, 4)$$

$$D(3 - 1, 2 - 2) = (2, 0)$$

15. A straight line L is perpendicular to the line $5x - y = 1$. The area of the triangle formed by the line L & the coordinate axes is 5. Find the equation of the line.

एक सरल रेखा L जो कि रेखा $5x - y = 1$ के लम्बवत् है, यदि रेखा L एवं अक्षों के साथ मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 हो, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें।

Ans. $x + 5y + 5\sqrt{2} = 0$ or $x + 5y - 5\sqrt{2} = 0$

Sol. $5x - y = 1$

$$\Lambda: \xi + 5\psi = \lambda \quad a = \lambda, \quad b = \frac{\lambda}{5}$$

$$\frac{1}{2} \times \lambda \times \frac{\lambda}{5} = 5$$

$$\lambda^2 = 50$$

$$\lambda = \pm 5\sqrt{2}$$

$$x + 5y = 5\sqrt{2}$$

$$x + 5y - 5\sqrt{2} = 0$$

16. The equations of the perpendicular bisectors of the sides AB and AC of a triangle ABC are $x - y + 5 = 0$ and $x + 2y = 0$, respectively. If the point A is $(1, -2)$ find the equation of the line BC.

किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC के लम्ब समद्विभाजको समीकरण क्रमशः $x - y + 5 = 0$ एवं $x + 2y = 0$ हो, एवं बिन्दु A के निर्देशांक $(1, -2)$ हो तो रेखा BC का समीकरण ज्ञात करो।

Ans. $14x + 23y = 40$

Sol.

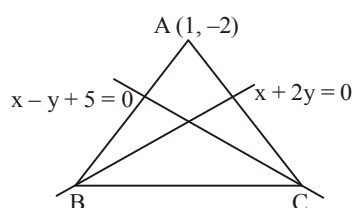


Image of A

B

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{-2(1+2+5)}{2}$$

$$x = 1 - 8 = -7 \quad B(-7, 6)$$

$$y = -2 + 8 = 6$$

C

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{-2(1-4)}{5}$$

$$x = 1 + \frac{6}{5} = \frac{11}{5} \quad C\left(\frac{11}{5}, \frac{2}{5}\right)$$

$$y = -2 + \frac{12}{5} = \frac{2}{5}$$

BC :→

$$(y-6) = \left(\frac{6 - \frac{2}{5}}{-7 - \frac{11}{5}} \right) (x+7)$$

$$(y-6) = \frac{28}{-46} (x+7)$$

$$-23y + 138 = 14x + 98$$

$$14x + 23y - 40 = 0$$

17. Consider a triangle ABC with sides AB and AC having the equations $L_1 = 0$ and $L_2 = 0$. Let the centroid, orthocentre and circumcentre of the ΔABC are G, H and S respectively. $L = 0$ denotes the equation of side BC.

- (a) If $L_1 : 2x - y = 0$ and $L_2 : x + y = 3$ and G (2, 3) then find the slope of the line $L = 0$.
 (b) If $L_1 : 2x + y = 0$ and $L_2 : x - y + 2 = 0$ and H (2, 3) then find the y-intercept of $L = 0$.
 (c) If $L_1 : x + y - 1 = 0$ and $L_2 : 2x - y + 4 = 0$ and S(2, 1) then find the x-intercept of the line $L = 0$.

किसी त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं AB एवं AC के समीकरण यदि $L_1 = 0$ एवं $L_2 = 0$ हो, एवं केन्द्रक, लम्बकेन्द्र एवं परिकेन्द्र क्रमशः G, H एवं S हो, एवं $L = 0$ रेखा BC का समीकरण है।

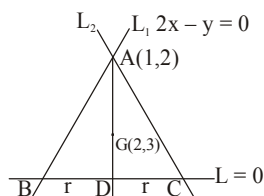
- (a) यदि $L_1 : 2x - y = 0$ एवं $L_2 : x + y = 3$ एवं G (2, 3) हो तो रेखा $L = 0$ की प्रवणता ज्ञात करो।
 (b) यदि $L_1 : 2x + y = 0$ एवं $L_2 : x - y + 2 = 0$ एवं H (2, 3) तो रेखा $L = 0$ द्वारा y अक्ष पर काटे गये अंतःखण्ड की लम्बाई ज्ञात करो।
 (c) यदि $L_1 : x + y - 1 = 0$ एवं $L_2 : 2x - y + 4 = 0$ तथा S(2, 1) तो $L = 0$ द्वारा x अक्ष पर काटे गये अंतःखण्ड की लम्बाई ज्ञात करो।

Ans. (a) 5 (b) 2 (c) 3/2

Sol. (a) ΔABC , AB & AC $L_1 = 0$ & $L_2 = 0$

BC $\Rightarrow L = 0$

G $\rightarrow$ Centroid, H $\rightarrow$ Ortho, S $\rightarrow$ Circum



D Externally 3,1

$$\left(\frac{6-1}{2}, \frac{9-2}{2}\right) \equiv \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

$$\text{Let } B\left(\frac{5}{2} + r \cos \theta, \frac{7}{2} + r \sin \theta\right)$$

$$2x - y = 0$$

$$5 + 2r \cos \theta - \frac{7}{2} - r \sin \theta = 0$$

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = -\frac{3}{2}$$

$$r = \frac{3}{2(\sin \theta - 2 \cos \theta)}$$

$$2 \sin \theta - 4 \cos \theta = \cos \theta + \sin \theta$$

$$\sin \theta = 5 \cos \theta \Rightarrow \tan \theta = 5$$

$$(b) CH \Rightarrow x - 2y + 4 = 0$$

$$AC \Rightarrow x - y + 2 = 0$$

$$C(0,2)$$

$$BH \Rightarrow x + y - 5 = 0$$

$$AB \Rightarrow 2x + y = 0$$

$$B(-5,10)$$

$$BC \Rightarrow 8x + 5y = 10$$

$$y\text{-intercept} = 2$$

$$(c) A(-1,2)$$

$$C \rightarrow \text{Image of } A \text{ w.r.t. to } SE$$

$$SE \rightarrow x + 2y - 4 = 0$$

$$C\left(\frac{13}{5}, \frac{46}{5}\right)$$

$$B \rightarrow \text{Image of } A \text{ w.r.t. } SF$$

$$SF \rightarrow x - y - 1 = 0$$

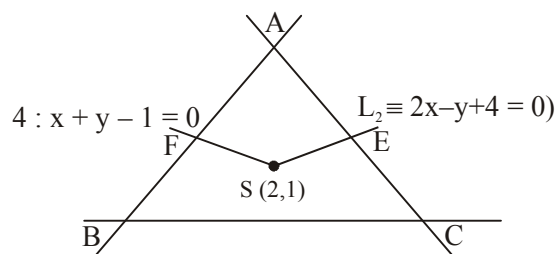
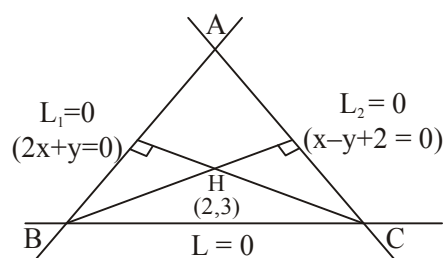
$$B(3, -2)$$

$$C\left(\frac{5}{2} - r \cos \theta, \frac{7}{2} - r \sin \theta\right)$$

$$x + y = 3$$

$$\frac{5}{2} + \frac{7}{2} - 3 = r(\cos \theta - \sin \theta)$$

$$r = \frac{3}{\cos \theta + \sin \theta}$$

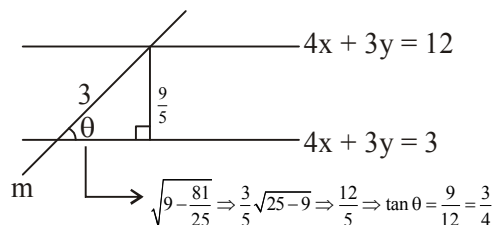


18. Find the equation of the straight lines passing through $(-2, -7)$ & having an intercept of length 3 between the straight lines $4x + 3y = 12$, $4x + 3y = 3$.

बिन्दु $(-2, -7)$ से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, जो कि रेखाओं $4x + 3y = 12$, $4x + 3y = 3$ के मध्य 3 इकाई का अंतराखण्ड काटती है।

Ans. $7x + 24y + 182 = 0$ or $x = -2$

Sol.



$$\tan \theta = \left| \frac{m + \frac{4}{3}}{1 - \frac{4}{3}m} \right| \Rightarrow \frac{3m + 4}{3 - 4m} = \pm \frac{3}{4}$$

$$\frac{3m + 4}{3 - 4m} = \frac{3}{4}$$

$$12m + 16 = 9 - 12m$$

$$24m = -7$$

$$m = -\frac{7}{24}$$

$$(y + 7) = m(x + 2)$$

$$24y + 168 = -7x - 14$$

$$7x + 24y + 182 = 0$$

$$\frac{3m + 4}{3 - 4m} = -\frac{3}{4}$$

$$12m + 16 = -9 + 12m$$

$$\mu = \infty$$

$$x = -2$$

19. Consider a ΔABC whose sides AB, BC and CA are represented by the straight lines $2x + y = 0$, $x + py = q$ and $x - y = 3$ respectively. The point P is $(2, 3)$.

(a) If P is the centroid, then find the value of $(p + q)$.

(b) If P is the orthocentre, then find the value of $(p + q)$.

(c) If P is the circumcentre, then find the value of $(p + q)$.

किसी त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाएँ AB, BC एवं CA क्रमशः रेखाओं के समीकरण $2x + y = 0$, $x + py = q$ तथा $x - y = 3$ से ~~in f k z g s~~ in P के निर्देशांक $(2, 3)$

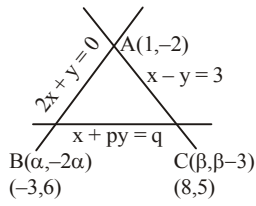
(a) यदि P केन्द्रक है, तो $(p + q)$ का मान ज्ञात करो

(b) यदि P लम्बकेन्द्र है, तो $(p + q)$ का मान ज्ञात करो

(c) यदि P परिकेन्द्र है, तो $(p + q)$ का मान ज्ञात करो

Ans. (a) 74 (b) 50 (c) 47

Sol.



(a) centroid (2, 3)

$$1 + \alpha + \beta = 6 \quad \dots(1)$$

$$-2 - 2\alpha + \beta - 3 = 9 \quad \dots(2)$$

$$\alpha + \beta = 5$$

$$2\alpha - \beta = -14$$

$$3\alpha = -9$$

$$\alpha = -3, \beta = 8$$

$$x + py = q \quad 8 + 5p = q$$

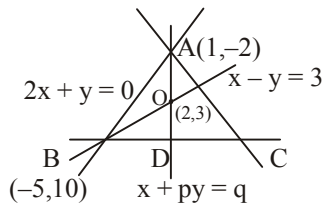
$$-3 + p6 = q$$

$$-3 + 6p = 8 + 5p \Rightarrow p = 11 \text{ \& } q = 63$$

$$x + 11y = 63$$

$$p + q = 11 + 63 = 74$$

(b) orthocentre (2, 3)



$$m_{AD} = \frac{3+2}{2-1} = 5$$

$$m_{BC} = -\frac{1}{5} = -\frac{1}{p}$$

$$p = 5$$

$$BE \rightarrow x + y = \lambda$$

$$(2, 3)$$

$$x + y = 5$$

$$2x + y = 0$$

$$-x = 5$$

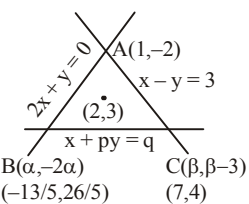
$$x = -5$$

$$y = 10$$

$$-5 + 50 = q$$

$$q = 45$$

$$p + q = 45 + 5 = 50$$

(C) 

(2,3) circumcentre

$$R = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$$

$$(\alpha - 2)^2 + (3 + 2\alpha)^2 = 26$$

$$\Rightarrow 5\alpha^2 - 4\alpha + 4 + 12\alpha + 9 = 26$$

$$\Rightarrow 5\alpha^2 + 8\alpha - 13 = 0 \rightarrow 1, \alpha$$

$$\alpha = -\frac{13}{5}$$

$$\alpha(\beta - 2)^2 + (\beta - 6)^2 = 26$$

$$\Rightarrow 2\beta^2 - 16\beta + 40 - 26 = 0$$

$$\Rightarrow 2\beta^2 - 16\beta + 14 = 0 \rightarrow 1, \beta$$

$$\beta = 7$$

$$7 + 4p = q$$

$$-13 + 26p = 5q$$

$$\underline{35 + 20p = 5q}$$

$$-48 + 6p = 0$$

$$p = 8$$

$$q = 7 + 32 = 39$$

$$\Rightarrow p + q = 8 + 39 = 47$$

PARAMETRIC FORM OF A LINE

20. A line through the point $P(2, -3)$ meets the lines $x - 2y + 7 = 0$ and $x + 3y - 3 = 0$ at the points A and B respectively. If P divides AB externally in the ratio 3 : 2 then find the equation of the line AB.

यदि बिन्दु $P(2, -3)$ से गुजरने वाली रेखा, सरल रेखाओं $x - 2y + 7 = 0$ एवं $x + 3y - 3 = 0$ को क्रमशः बिन्दुओं A एवं B पर मिलती है। यदि बिन्दु P रेखाखण्ड AB को अनुपात 3 : 2 में बाह्यविभाजित करे तो AB का समीकरण ज्ञात कीजिये।

Ans. $2x + y - 1 = 0$

Sol. $P(2, -3)$ $x - 2y + 7 = 0$ & $x + 3y - 3 = 0$

$$2 + 3k \cos \theta + 6 - 6k \sin \theta + 7 = 0$$

$$6k \sin \theta - 3k \cos \theta = 15$$

$$2k \sin \theta - k \cos \theta = 5 \quad \dots(1)$$

$$2 + 2k \cos \theta - 9 + 6k \sin \theta - 3 = 0$$

$$2k \cos \theta + 6k \sin \theta = 10$$

$$k \cos \theta + 3k \sin \theta = 5 \quad \dots(2)$$

$$(1)/(2)$$

$$\frac{2s - c}{c + 3s} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{2t - 1}{3t + 1} = 1$$

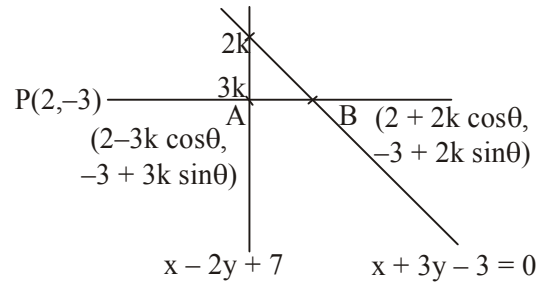
$$\Rightarrow 2t - 1 = 3t + 1$$

$$\Rightarrow t = -2$$

$$(y + 3) = -2(x - 2)$$

$$y + 3 = -2x + 4$$

$$2x + y = 1$$



21. If the straight line drawn through the point $P(\sqrt{3}, 2)$ & inclined at an angle $\frac{\pi}{6}$ with the x-axis, meets the line $\sqrt{3}x - 4y + 8 = 0$ at Q. Find the length PQ.

बिन्दु $P(\sqrt{3}, 2)$ से गुजरने वाली एवं x अक्ष से $\frac{\pi}{6}$ कोण बनाने वाली रेखा, किसी अन्य रेखा $\sqrt{3}x - 4y + 8 = 0$ को बिन्दु Q पर मिलती है, तो रेखाखण्ड PQ की लम्बाई ज्ञात करो।

Ans. 6 units

Sol. $P(\sqrt{3}, 2) \quad Q\left(\sqrt{3} + \frac{r\sqrt{3}}{2}, 2 + \frac{r}{2}\right)$

$$\sqrt{3}x - 4y + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 3 + \frac{3r}{2} - 8 - 2r + 8 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{r}{2} = 3 \Rightarrow r = 6$$

FAMILY OF LINES

22. Consider the family of lines $(x - y - 6) + \lambda(2x + y + 3) = 0$ and $(x + 2y - 4) + \mu(3x - 2y - 4) = 0$. If the lines of these 2 families are at right angle to each other then find the locus of their point of intersection.

रेखाओं का निकाय $(x - y - 6) + \lambda(2x + y + 3) = 0$ एवं $(x + 2y - 4) + \mu(3x - 2y - 4) = 0$. यदि दोनों निकायो की रेखायें एक दूसरे से समकोण बनाती है तो इनके प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात करो।

Ans. $x^2 + y^2 - 3x + 4y - 3 = 0$

Sol. $(x - y - 6) + 1(2x + y + 3) = 0$

$$2x + y + 3 = 0$$

$$3x = 3$$

$$x = 1 \quad y = -5 \quad (1, -5)$$

$$x + 2y - 4 = 0 \quad 2 + 2y - 4 = 0$$

$$3x - 2y - 4 = 0 \quad 1 + y - 2 = 0$$

$$4x = 8 \quad y = 1 \quad (2, 1)$$

$$x = 2$$

$$(x - 1)(x - 2) + (y + 5)(y - 1) = 0$$

$$x^2 + y^2 - 3x + 4y - 3 = 0$$

CONCEPT OF IMAGE

23. Let P be the point (3, 2). Let Q be the reflection of P about the x-axis. Let R be the reflection of Q about the line $y = -x$ and let S be the reflection of R through the origin. PQRS is a convex quadrilateral. Find the area of PQRS.

बिन्दु P (3, 2), जहाँ बिन्दु Q, बिन्दु P का, x अक्ष के सापेक्ष एवं बिन्दु R, बिन्दु Q का, रेखा $y = -x$ के सापेक्ष प्रतिबिम्ब बिन्दु है। R का मूल बिन्दु के सापेक्ष प्रतिबिम्ब S है तथा PQRS एक उत्तल चतुर्भुज है तो PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करो।

Ans. 15

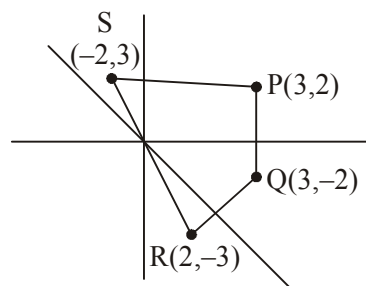
Sol. P (3, 2)

Q (3, -2)

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 & -2 & 3 \\ 2 & -2 & -3 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} [-6 - 6 - 9 + 4 + 6 - 6 - 4 - 9]$$

$$= \frac{1}{2} [30] = 15$$



ANGLE BISECTORS

24. Two equal sides of an isosceles triangle are given by the equations $7x - y + 3 = 0$ and $x + y - 3 = 0$ & its third side passes through the point (1, -10). Determine the equation of the third side.

यदि समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं के समीकरण $7x - y + 3 = 0$ एवं $x + y - 3 = 0$ हो, एवं तीसरी भुजा बिन्दु (1, -10) से गुजरती हो, तो तीसरी भुजा का समीकरण ज्ञात करो।

Ans. $x - 3y - 31 = 0$ or $3x + y + 7 = 0$

Sol. $7x - y + 3 = 0$ $\frac{7x - y + 3}{x\sqrt{5}} = \infty$ $\pm \frac{x + y - 3}{\sqrt{2}}$

$$x + y - 3 = 0$$

$$7x - y + 3 = 5x + 5y - 15$$

$$7x - y + 3 = -5x - 5y + 15$$

$$2x - 6y + 18 = 0$$

$$12x + 4y - 12 = 0$$

$$x - 3y + 9 = 0$$

$$3x + y - 3 = 0$$

$$m = \frac{1}{3}$$

$$m = -3$$

$$(y+10) = \frac{1}{3}(x-1)$$

$$(y+10) = -3(x-1)$$

$$3y+30 = x-1$$

$$y+10 = -3x+3$$

$$x-3y-31=0$$

$$3x+y+7=0$$

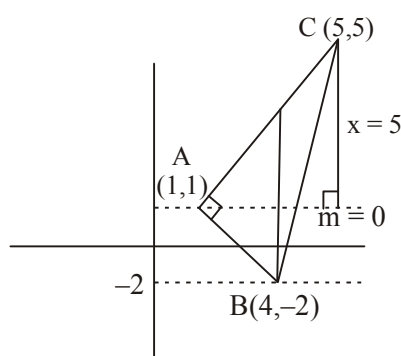
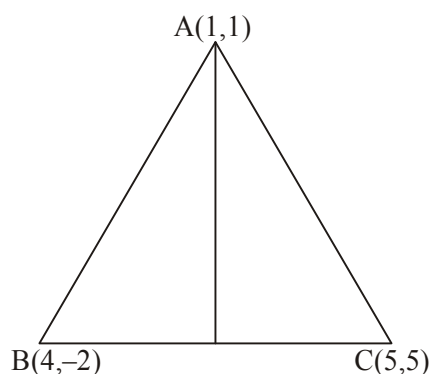
25. Given vertices A(1, 1), B(4, -2) and C(5, 5) of a triangle, find the equation of the perpendicular dropped from C to the interior bisector of the angle A.

| (1, 1), B(4, -2) एवं C(5, 5) त्रिभुज के शीर्ष बिन्दु हो, तो बिन्दु C से कोण A के आन्तरिक कोणार्धक पर डाले गये लम्ब का समीकरण ज्ञात करो।

Ans. $x-5=0$

Sol. A(1,1), B(4, -2) & C(5, 5)

$$\left. \begin{array}{l} m_{AC} = 1 \\ m_{AB} = -1 \end{array} \right\} \text{bisector} \quad m = 0$$



GENERAL LOCUS PROBLEMS

26. A variable line, drawn through the point of intersection of the straight lines $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ & $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$, meets the coordinate axes in A and B. Find the locus of the mid point of AB.

रेखाओं $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ एवं $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से गुजरने वाली चर रेखा, निर्देशांक अक्षों को क्रमशः A एवं B पर मिलती है, तो रेखाखंड AB के मध्य बिन्दु के बिन्दुपथ (locus) का समीकरण ज्ञात करो।

Ans. $2xy(a+b) = ab(x+y)$

Sol. By family of lines $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} - 1\right) + \lambda\left(\frac{x}{b} + \frac{y}{a} - 1\right) = 0$ it cuts x-axis at $A\left(\frac{\lambda+1}{\frac{1}{a} + \frac{\lambda}{b}}, 0\right)$

y - axis at $B\left(0, \frac{\lambda+1}{\frac{\lambda}{a} + \frac{1}{b}}\right)$. Let mid point of AB is $P(h, k) \Rightarrow 2h = \frac{\lambda+1}{\frac{1}{a} + \frac{\lambda}{b}}, 2k = \frac{\lambda+1}{\frac{\lambda}{a} + \frac{1}{b}}$

eliminate λ from both equations we get $2hk(a+b) = ab(h+k)$

Hence locus of $P(h, k)$ is $2xy(a+b) = ab(x+y)$

27. In the xy plane, the line ' l_1 ' passes through the point (1, 1) and the line ' l_2 ' passes through the point (-1, 1). If the difference of the slopes of the lines is 2. Find the locus of the point of intersection of the lines l_1 and l_2

xy समतल में, यदि सरल रेखा line ' l_1 ' बिन्दु (1, 1) एवं सरल रेखा ' l_2 ' बिन्दु (-1, 1) से गुजरती है, एवं उसकी प्रवणताओं का अंतर 2 है तो सरल रेखाओं l_1 एवं l_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात करो।

Ans. $y = x^2$ and $y = 2 - x^2$

Sol. $m_1 - m_2 = 2$ or $m_1 - m_2 = -2$

$$\frac{k-1}{h-1} - \frac{k-1}{h+1} = 2$$

.....

$$x^2 = y$$

$$\frac{k-1}{h-1} - \frac{k-1}{h+1} = -2$$

.....

$$y = 2 - x^2$$

28. The area of the triangle formed by the intersection of a line parallel to x-axis and passing through P (h, k) with the lines $y = x$ and $x + y = 2$ is $4h^2$. Find the locus of the point P.

ग अक्ष के समान्तर एवं P (h, k) से गुजरने वाली रेखा तथा रेखाओं $y = x$ एवं $x + y = 2$ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल $4h^2$ है तो बिन्दु P का बिन्दु पथ ज्ञात कीजिये।

Ans. $y = 2x + 1, y = -2x + 1$

Sol. A line passing through P(h, k) and parallel to x-axis is $y = k$(i)

The other lines given are $y = x$ (ii)

and $y + x = 2$ (iii)

Let ABC be the Δ formed by the points of intersection of the lines (i), (ii) and (iii).

$\therefore$ A(k, k), B(1, 1), C (2-k, k)

$$\therefore \text{Area of } \Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} k & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2-k & k & 1 \end{vmatrix} = 4h^2$$

$$C_1 \rightarrow C_1 - C_2 \quad \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & k & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2-2k & k & 1 \end{vmatrix} = 4h^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} |(2-2k)(k-1)| = 4h^2 \quad \Rightarrow \quad (k-1)^2 = 4h^2$$

$$\Rightarrow k-1 = 2h, \quad k-1 = -2h \quad \Rightarrow \quad k = 2h+1 \quad k = -2h+1$$

$\therefore$ locus of (h, k) is $y = 2x + 1$ $y = -2x + 1$

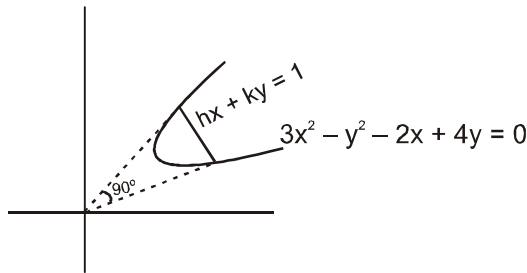
HOMOGENISATION

29. Show that all the chords of the curve $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ which subtend a right angle at the origin are concurrent. Does this result also hold for the curve, $3x^2 + 3y^2 - 2x + 4y = 0$? If yes, what is the point of concurrency & if not, give reasons.

दशाओं कि किसी वक्र $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ की सभी जीवाएँ, जो कि मूल बिन्दु पर समकोण बनाती हैं, संगामी होती हैं। क्या उपरोक्त कथन वक्र $3x^2 + 3y^2 - 2x + 4y = 0$ के लिये भी सत्य है, यदि हाँ, तो संगमन बिन्दु ज्ञात करो यदि नहीं, तो कारण बताओं।

Ans. $(1, -2)$, yes $\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

Sol. Let equation of chords $hx + ky = 1$



By homogenisation

$$3x^2 - y^2 - 2x(hx + ky) + 4y(hx + ky) = 0$$

$\therefore$ it makes 90° . Hence

$$\text{coeff. } x^2 + \text{coeff. } y^2 = 0$$

$$3 - 2h - 1 + 4k = 0 \Rightarrow h - 2k = 1$$

Hence all chords are concurrent at $(1, -2)$

$$3x^2 + 3y^2 - 2x + 4y = 0$$

$$x^2 + y^2 - \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}y = 0$$

circle centre at $\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

Passing through origin chords subtend 90° at origin will be diameters P.O. concurrents

$$\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

30. A straight line is drawn from the point $(1, 0)$ to the curve $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 1 = 0$, such that the intercept made on it by the curve subtends a right angle at the origin. Find the equations of the line.

यदि बिन्दु $(1, 0)$ से वक्र $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 1 = 0$ पर रेखा इस तरह खींची जाए कि रेखा द्वारा वक्र पर काटे जाने वाला अन्तः खण्ड मूल बिन्दु पर समकोण बनाये तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो।

Ans. $x + y = 1$; $x + 9y = 1$

Sol. $(1, 0)$ $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 1 = 0$
 $x + py = 1$ $x^2 + y^2 + 6x(x + py) - 10y(x + py) + (x + py)^2 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 6x^2 + 6pxy - 10xy - 10py^2 + x^2 + p^2y^2 + 2pxy = 0$
 $\Rightarrow 8x^2 + (1 - 10p)y^2 + (8p - 10)xy = 0$
 Perpendicular if $a + b = 0 \Rightarrow p^2 - 10p + 9 = 0$
 $\Rightarrow p = 9, 1$
 $x + y = 1$
 $x + 9y = 1$

31. If the straight line joining the origin to the points of intersection of $3x^2 - xy + 3y^2 + 2x - 3y + 4 = 0$ and $2x + 3y = k$ are at right angles, then find the value of $5k - 6k^2$.

यदि वक्र $3x^2 - xy + 3y^2 + 2x - 3y + 4 = 0$ तथा रेखा $2x + 3y = k$ की उभयनिष्ठ निर्देशांकों को मूल बिन्दु से मिलाकर रेखा बनायी जाये तथा वो दोनों रेखा के बीच 90° का कोण बनता है, तो $5k - 6k^2$ का मान बताओ।

Ans. 52

Sol. Curve : $3x^2 - xy + 3y^2 + 2x - 3y + 4 = 0$ (1)

Line: $2x + 3y = k \Rightarrow \frac{2x + 3y}{k} = 1$ (2)

homogenise equation (1) with the help of equation (2), combined equation of line pair is

$$(3x^2 - xy + 3y^2) + (2x - 3y)\left(\frac{2x + 3y}{k}\right) + 4\left(\frac{2x + 3y}{k}\right)^2 = 0$$

given angle between the lines is $90^\circ \Rightarrow$ coefficient of $x^2 +$ coefficient of $y^2 = 0$

$$\left(3 + \frac{4}{k} + \frac{16}{k^2}\right) + \left(3 - \frac{9}{k} + \frac{66}{k^2}\right) = 0$$

$$6 - \frac{5}{k} + \frac{52}{k^2} = 0 \Rightarrow 6k^2 - 5k + 52 = 0$$

$$\therefore 5k - 6k^2 = 52$$

COMPREHENSION TYPE QUESTIONS

Paragraph for Question Nos. 32 to 34

Let ABC be an acute angled triangle and AD, BE and CF are its medians, where E and F are the points E(3, 4) and F(1, 2) respectively and centroid of ΔABC is G(3, 2), then answer the following questions:

माना कि ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज है तथा AD, BE तथा CF इसकी माधिकाएँ हैं जहाँ E तथा F क्रमशः बिन्दु E(3, 4) और F(1, 2) है तथा त्रिभुज ABC का केन्द्रक G(3, 2) है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

32. The equation of side AB is :

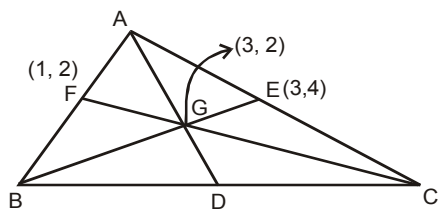
- (A) $2x + y = 4$ (B) $x + y - 3 = 0$ (C) $4x - 2y = 0$ (D) none of these

भुजा AB का समीकरण है :

- (A) $2x + y = 4$ (B) $x + y - 3 = 0$ (C) $4x - 2y = 0$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Taking $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ and $C(x_3, y_3)$



$$\text{then by } \frac{x_1 + x_2}{2} = 1, \frac{x_2 + x_3}{2} = 5, \frac{x_3 + x_1}{2} = 3 \quad \text{and} \quad \frac{y_1 + y_2}{2} = 2, \frac{y_2 + y_3}{2} = 0, \frac{y_1 + y_3}{2} = 4$$

we get $A(-1, 6)$, $B(3, -2)$, $C(7, 2)$ equation of AB is $2x + y = 4$

33. Coordinate of D are :

D के निर्देशांक है :

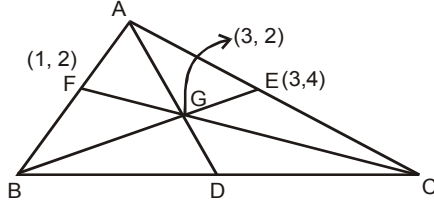
- (A) (7, -4) (B) (5, 0) (C) (7, 4) (D) (-3, 0)

Ans. B

Sol. Let the co-ordinates of $D(\alpha, \beta)$ then $\frac{\alpha+1+3}{3} = 3 \Rightarrow a = 5$

and $\frac{\beta+2+4}{3} = 2 \Rightarrow b = 0$

$\therefore D(5, 0)$

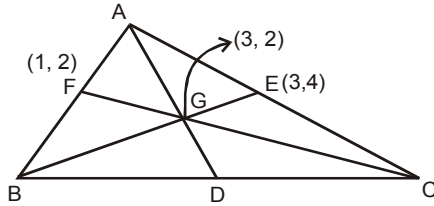


34. Height of altitude (in units) drawn from point A is :

बिन्दु A से डाले गये शीर्षाभिलम्ब की ऊँचाई (इकाई में) है :

- (A) $4\sqrt{2}$ (B) $3\sqrt{2}$ (C) $6\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{3}$

Ans. C



Sol.

Height of altitude from A is $= \frac{2 \times \text{area}(\triangle ABC)}{BC} = 6\sqrt{2}$

Paragraph for Question Nos. 35 to 36

Consider a triangle ABC with vertex $A(2, -4)$. The internal bisectors of the angles B and C are $x + y = 2$ and $x - 3y = 6$ respectively. Let the two bisectors meet at I.

माना एक त्रिभुज ABC जिसका शीर्ष $A(2, -4)$ है। कोण B तथा C के अन्तःकोण समद्विभाजकों का समीकरण क्रमशः $x + y = 2$ तथा $x - 3y = 6$ है। माना दो समद्विभाजक I पर मिलते हैं।

35. If (a, b) is incentre of the triangle ABC then $(a + b)$ has the value equal to :

यदि (a, b) त्रिभुज ABC का अन्तः केन्द्र है, तो $(a + b)$ का मान बराबर होगा :

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Ans. B

Sol. $x - 3y = 6$

- (A) (5, 3) (B) (-3, -5) (C) (-5, -7) (D) (7, 5)

Ans. BD

Sol. Let any point on the line $x - y = 2$ be $C \equiv (h, h - 2)$. Given area of ΔABC is

$$\left| \frac{1}{2} \begin{vmatrix} h & h-2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \right| = 20$$

$$\Rightarrow |8(h - 2)| = 40$$

$$\Rightarrow h - 2 = \pm 5$$

$$h = 7, -3$$

Hence, the points are (7, 5) and (-3, -5)

38. Three vertices of a triangle are $A(4, 3)$; $B(1, -1)$ and $C(7, k)$. Value(s) of k for which centroid, orthocentre, incentre and circumcentre of the ΔABC lie on the same straight line is/are :

- (A) 7 (B) -1 (C) -19/8 (D) none

त्रिभुज के तीन शीर्ष $A(4, 3)$; $B(1, -1)$ तथा $C(7, k)$ हैं। k के मान जिनके लिये केन्द्रक, लम्बकेन्द्र, अन्तःकेन्द्र तथा परिकेन्द्र एक ग्ल ज्य जंकि ज ग्स

- (A) 7 (B) -1 (C) -19/8 (D) कोई नहीं

Ans. BC

Sol. $AB = AC$

$$\Rightarrow 9 + 16 = 9 + (k - 3)^2$$

$$\Rightarrow k = 3 \pm 4 \Rightarrow k = 7, -1$$

for $k = 7$ $C(7, 7)$, $B(1, -1)$, $A(4, 3)$ are collinear.

so, $k \neq 7$

$AB = BC$

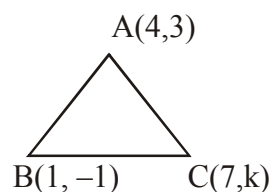
$$\Rightarrow 9 + 16 = 36 + (k + 1)^2$$

Not possible

$AC = BC$

$$\Rightarrow 36 + (k + 1)^2 = 9 + (k - 3)^2$$

$$27 + k^2 + 2k + 1 = k^2 - 6k + 9$$



$$\Rightarrow 8k = -19 \Rightarrow k = -\frac{19}{8}$$

39. If $a^2 + 9b^2 - 4c^2 = 6ab$ then the family of lines $ax + by + c = 0$ are concurrent at :

यदि $a^2 + 9b^2 - 4c^2 = 6ab$ तो रेखाओं का समूह $ax + by + c = 0$ किस बिन्दु पर संगामी होगा :

- (A) $(1/2, 3/2)$ (B) $(-1/2, -3/2)$ (C) $(-1/2, 3/2)$ (D) $(1/2, -3/2)$

Ans. CD

Sol. Given $a^2 + 9b^2 - 4c^2 = 6ab$

$$\Rightarrow (a - 3b)^2 = (2c)^2$$

$$\Rightarrow (a - 3b) = \pm c$$

$$\therefore a - 3b + 2c = 0$$

$$a - 3b = 2c$$

$$c = \frac{3b - a}{2}$$

$$c = \frac{a - 3b}{2}$$

family of lines is $ax + by + c = 0$

$$ax + by + \frac{3b - a}{2} = 0$$

$$ax + by + \frac{a - 3b}{2} = 0$$

if these two lines are concurrent then

$$3b - a = 0$$

$$\text{now, } ax + by + \frac{3b - a}{2} = 0$$

$$3bx + by = 0$$

$$y = 3x$$

$\therefore$ The points will be $\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ and $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$.

40. The straight lines $x + y = 0$, $3x + y - 4 = 0$ and $x + 3y - 4 = 0$ form a triangle which is :

- (A) isosceles (B) right angled (C) obtuse angled (D) equilateral

रेखाओं $x + y = 0$, $3x + y - 4 = 0$ एवं $x + 3y - 4 = 0$ से बनने का वाला त्रिभुज होगा :

- (A) समद्विबाहु (B) समकोणीय (C) अधिक कोणीय (D) समबाहु

Ans. AC

Sol. $x + y = 0$ _____(i)
 $3x + y - 4 = 0$ _____(ii)
 $x + 3y - 4 = 0$ _____(iii)

Solving lines (i) and (ii), we get

$$-x = -3x + 4 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = -2$$

$\therefore$ (i) and (ii) intersect at $A = (2, -2)$

solving lines (ii) and (iii), we get

$$-3x + 4 = \frac{4-x}{3} \Rightarrow -9x + 12 = 4 - x \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 1$$

$\therefore$ (ii) and (iii) intersect at $B = (1, 1)$

Solving lines (i) and (iii), we get

$$-x = \frac{4-x}{3} \Rightarrow -3x = 4 - x \Rightarrow x = -2 \Rightarrow y = 2$$

$\therefore$ (i) and (iii) intersect at $C = (-2, 2)$

So, AB, BC, AC form a triangle ABC

$$\text{Now, } AB = \sqrt{(1-2)^2 + (1+2)^2} = \sqrt{10}$$

$$BC = \sqrt{(-2-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{10}$$

$$AC = \sqrt{(-2-2)^2 + (2+2)^2} = \sqrt{32}$$

$\therefore AB = BC$

Since, two sides of a triangle are equal then the triangle formed by A, B, C is isosceles triangle.

41. Two equal sides of an isosceles triangle are given by the equations $7x - y + 3 = 0$ and $x + y - 3 = 0$ and its third side passes through the point $(1, -10)$. The equation of the third side can be :

किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजा क्रमशः $7x - y + 3 = 0$ एवं $x + y - 3 = 0$ है तथा इसकी तीसरी भुजा यदि $(1, -10)$ से गुजरती हो, तो तीसरी भुजा का समीकरण होगा :

- (A) $x + 3y + 29 = 0$ (B) $x - 3y = 31$ (C) $3x - y = 13$ (D) $3x + y + 7 = 0$

Ans. BD

Sol. $m_{AB} = 7$ and $m_{AC} = -1$

Let slope of BC (third side) be m .

$$\text{Now } \left| \frac{7-m}{1+7m} \right| = \left| \frac{-1-m}{1-m} \right| \Rightarrow \left(\frac{7-m}{1+7m} \right) = \pm \left(\frac{-1-m}{1-m} \right)$$

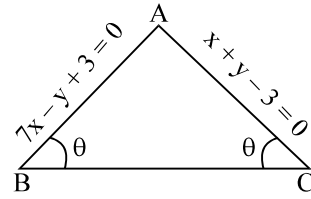
∴ Taking '+' sign, we get

$$m^2 + 1 = 0 \text{ (no real values of } m \text{ possible)}$$

And taking '-' sign, we get

$$3m^2 + 8m - 3 = 0 \Rightarrow (3m - 1)(m + 3) = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{3}, -3$$

∴ Required equation of third side can be $x - 3y - 31 = 0$ or $3x = y + 7 = 0$



42. Straight lines $2x + y = 5$ and $x - 2y = 3$ intersect at the point A. Points B and C are chosen on these two lines such that $AB = AC$. Then the equation of a line BC passing through the point $(2, 3)$ is :

रेखा $2x + y = 5$ एवं $x - 2y = 3$ एक दूसरे को बिन्दु A पर प्रतिच्छेदित करती है। बिन्दु B एवं C क्रमशः इन दोनों रेखाओं पर बिंदु A से समान दूरी पर हों। यदि BC रेखा बिन्दु $(2, 3)$ से गुजरती हो, तो BC का समीकरण होगा :

- (A) $3x - y - 3 = 0$ (B) $x + 3y - 11 = 0$ (C) $3x + y - 9 = 0$ (D) $x - 3y + 7 = 0$

Ans. AB

Sol. Note that the lines are perpendicular. Find the equation of the lines through $(2, 3)$ and parallel to the bisectors of the given lines, the slopes of the bisectors being $-1/3$ and 3

43. The lines L_1 and L_2 denoted by $3x^2 + 10xy + 8y^2 + 14x + 22y + 15 = 0$ intersect at the point P and have gradients m_1 and m_2 respectively. The acute angles between them is θ . Which of the following relations hold good?

(A) $m_1 + m_2 = 5/4$

(B) $m_1 m_2 = 3/8$

(C) acute angle between L_1 and L_2 is $\sin^{-1} \left(\frac{2}{5\sqrt{5}} \right)$

(D) sum of the abscissa and ordinate of the point P is -1

रेखा युग्म L_1 एवं L_2 समीकरण $3x^2 + 10xy + 8y^2 + 14x + 22y + 15 = 0$ से व्यक्त होता है तथा P पर प्रतिच्छेदित करता है तथा m_1 एवं m_2 हैं। यदि उनके बीच का न्यून कोण θ हो, तो इनमें से कौनसा सम्बन्ध सत्य होगा?

(A) $m_1 + m_2 = 5/4$

(B) $m_1 m_2 = 3/8$

(C) L_1 एवं L_2 का बीच का न्यून कोण $\sin^{-1} \left(\frac{2}{5\sqrt{5}} \right)$ होगा

(D) बिन्दु P की भुजा एवं कोटि का योग -1 होगा

Ans. BCD

Sol. $f(x, y) = (x + 2y + 3)(3x + 4y + 5)$

$$m_1 + m_2 = -\frac{2h}{b} = -\frac{10}{8} = -\frac{5}{4}$$

$$m_1 m_2 = \frac{a}{b} = \frac{3}{8} \Rightarrow \quad \text{(B) is correct}$$

also L_1 and L_2 intersect at $(1, -2)$

$\therefore$ sum of abscissa and ordinate $= -1 \Rightarrow$ (D) is correct

$$\tan \theta = \frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b} = \frac{2\sqrt{25 - 24}}{11} = \frac{2}{11}$$

$$\sin \theta = \frac{2}{5\sqrt{5}} \Rightarrow q = \sin^{-1}\left(\frac{2}{5\sqrt{5}}\right) \Rightarrow \quad \text{(C) is correct}$$

44. Let $B(1, -3)$ and $D(0, 4)$ represent two vertices of rhombus $ABCD$ in (x, y) plane, then coordinates of vertex A , if $\angle BAD = 60^\circ$, can be equal to :

$$(A) \left(\frac{1-7\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$(B) \left(\frac{1+7\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$(C) \left(\frac{1-14\sqrt{3}}{2}, \frac{1-2\sqrt{3}}{2} \right)$$

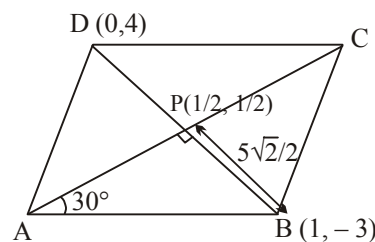
$$(D) \left(\frac{1+14\sqrt{3}}{2}, \frac{1+2\sqrt{3}}{2} \right)$$

Ans. AB

Sol. Let inclination of AC is θ

$$\tan \theta = \frac{1}{7} \quad \sin \theta = \frac{1}{5\sqrt{2}}, \cos \theta = \frac{7}{5\sqrt{2}}$$

$$AP = \frac{5}{2}\sqrt{2} \cot 30^\circ = \frac{5\sqrt{2}}{2} \sqrt{3}$$



$$A = \left(\frac{1}{2} - \frac{5\sqrt{2}\sqrt{3}}{2} \frac{7}{5\sqrt{2}}, \frac{1}{2} - \frac{5\sqrt{2}\sqrt{3}}{2} \frac{1}{5\sqrt{2}} \right)$$

$$\text{or} \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{5\sqrt{2}\sqrt{3}}{2} \frac{7}{5\sqrt{2}}, \frac{1}{2} + \frac{5\sqrt{2}\sqrt{3}}{2} \frac{1}{5\sqrt{2}} \right)$$

$$\Rightarrow A = \left(\frac{1}{2} - \frac{7\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{ or } \left(\frac{1}{2} + \frac{7\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

45. The equation of the bisectors of the angle between the two intersecting lines :

$$\frac{x-3}{\cos \theta} = \frac{y+5}{\sin \theta} \text{ and } \frac{x-3}{\cos \phi} = \frac{y+5}{\sin \phi} \text{ are } \frac{x-3}{\cos \alpha} = \frac{y+5}{\sin \alpha} \text{ and } \frac{x-3}{\beta} = \frac{y+5}{\gamma} \text{ then :}$$

दो प्रतिच्छेदी रेखाओं $\frac{x-3}{\cos \theta} = \frac{y+5}{\sin \theta}$ एवं $\frac{x-3}{\cos \phi} = \frac{y+5}{\sin \phi}$ के मध्य कोणों के अर्द्धकों की समीकरण $\frac{x-3}{\cos \alpha} = \frac{y+5}{\sin \alpha}$ एवं

$$\frac{x-3}{\beta} = \frac{y+5}{\gamma} \text{ हो, तो :}$$

$$(A) \alpha = \frac{\theta+\phi}{2} \quad (B) \beta = -\sin \alpha \quad (C) \gamma = \cos \alpha \quad (D) \beta = \sin \alpha$$

Ans. ABC

Sol. one bisector makes an angle $\left(\frac{\theta+\phi}{2} \right)$ with x-axis, then other bisector makes an angle $90^\circ + \left(\frac{\theta+\phi}{2} \right)$ with x-axis

Equation of bisector are

$$\frac{x-3}{\cos\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right)} = \frac{y+5}{\sin\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right)} \quad \dots(1)$$

$$\text{and } \frac{x-3}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta+\phi}{2}\right)} = \frac{y+5}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta+\phi}{2}\right)}$$

$$\frac{x-3}{-\sin\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right)} = \frac{y+5}{\cos\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right)} \quad \dots(2)$$

$$\text{But given bisector are } \frac{x-3}{\cos \alpha} = \frac{y+5}{\sin \alpha}$$

$$\therefore \alpha = \frac{\theta+\phi}{2}$$

$$\text{and } \frac{x-3}{\beta} = \frac{y+5}{\gamma}$$

$$\therefore \beta = -\sin\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) = -\sin\alpha$$

$$\text{and } \gamma = \cos\left(\frac{\theta+\phi}{2}\right) = \cos\alpha$$

Hence, option (A), (B), (C) is correct answer.

46. Equation of a straight line passing through the point (4, 5) and equally inclined to the lines, $3x = 4y + 7$ and $5y = 12x + 6$ is :

बिन्दु (4, 5) से गुजरने वाली एवं रेखाओं $3x = 4y + 7$ तथा $5y = 12x + 6$ से समान कोण पर झुकी रेखा की समीकरण है :

- (A) $9x - 7y = 1$ (B) $9x + 7y = 71$ (C) $7x + 9y = 73$ (D) $7x - 9y + 17 = 0$

Ans. AC

Sol. The lines will pass through (4, 5) & parallel to the bisectors between them $\frac{3x-4y-7}{5} = \pm \frac{12x-5y+6}{13}$

by taking + sign, we get $21x + 27y + 121 = 0$. Now by taking - sign, we get $99x - 77y - 61 = 0$

so slopes of bisectors are $-\frac{7}{9}, \frac{9}{7}$

$$\text{Equation of lines are } y - 5 = \frac{-7}{9}(x - 4) \quad \text{and} \quad y - 5 = \frac{9}{7}(x - 4)$$

$$\Rightarrow 7x + 9y = 73 \quad \text{and} \quad 9x - 7y = 1$$

47. One side of a rectangle lies along the line $4x + 7y + 5 = 0$. Two of its vertices are $(-3, 1)$ and $(1, 1)$. Then the equations of other sides are :

एक आयत की एक भुजा रेखा $4x + 7y + 5 = 0$ के अनुदिश है। इसके दो शीर्ष $(-3, 1)$ एवं $(1, 1)$ हैं। तो इसकी अन्य भुजाओं के

- (A) $7x - 4y + 25 = 0$ (B) $7x + 4y + 25 = 0$ (C) $7x - 4y - 3 = 0$ (D) $4x + 7y = 11$

Ans. ACD

Sol. Line $\perp$ to $4x + 7y + 5 = 0$ is $7x - 4y + \lambda = 0$

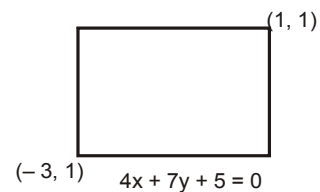
It passes through $(-3, 1)$ and $(1, 1)$

$$-21 - 4 + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \lambda = 25$$

$$7 - 4 + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \lambda = -3$$

Hence lines are $7x - 4y + 25 = 0$, $7x - 4y - 3 = 0$

line $\parallel$ to $4x + 7y + 5 = 0$ passing through $(1, 1)$ is $4x + 7y + \lambda = 0$



48. Suppose ABCD is a quadrilateral such that the coordinates of A, B and C are (1, 3), (-2, 6) and (5, -8) respectively. For what choice of coordinates of D will make ABCD a trapezium :

माना ABCD एक चतुर्भुज है, तथा बिन्दु A, B तथा C के निर्देशांक क्रमशः (1, 3), (-2, 6) तथा (5, -8) हैं। ABCD एक समलम्ब प्रमाणित करने के लिए, हमें D के निर्देशांक ढूँढने हैं :

- (A) (3, -6) (B) (6, -9) (C) (0, 5) (D) (3, -1)

Ans. ABCD

Sol. One pair of parallel line should have

49. The points A(0, 0), B(cos α , sin α) and C(cos β , sin β) are the vertices of a right angled triangle if :

बिन्दु A(0, 0), B(cos α , sin α) तथा C(cos β , sin β) एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यदि :

- (A) $\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (C) $\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

Ans. ABCD

Sol. OA = 1 and OB = 1 $\therefore AB = \sqrt{2}$

$$\therefore (\cos\beta - \cos\alpha)^2 + (\sin\beta - \sin\alpha)^2 = 2$$

$$\Rightarrow \cos^2\alpha + \sin^2\alpha + \cos^2\beta + \sin^2\beta - 2\sin\beta\sin\alpha - 2\cos\beta\cos\alpha = 2$$

$$\Rightarrow 2\sin\beta\sin\alpha + 2\cos\beta\cos\alpha = 0$$

$$\therefore \cos(\alpha - \beta) = 0$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\rightarrow \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

50. Two vertices of the ΔABC are at the points A(-1, -1) and B(4, 5) and the third vertex lies on the straight line $y = 5(x - 3)$. If the area of the Δ is $19/2$ then the possible co-ordinates of the vertex C are :

ΔABC का शीर्ष A(-1, -1) तथा B(4, 5) है। यदि तीसरा शीर्ष रेखा $y = 5(x - 3)$ पर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल $19/2$ है, तो बिन्दु C का समीकरण निर्देशांक होगा :

- (A) (5, 10) (B) (3, 0) (C) (2, -5) (D) (5, 4)

Ans. AB

Sol. A(-1,-1), B(4,5), C(α , $5\alpha - 15$)

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ \alpha & 5\alpha - 15 & 1 \end{vmatrix} = \pm 19 \Rightarrow \alpha = 5, 3$$

51. If one vertex of an equilateral triangle of side 'a' lies at the origin and the other lies on the line $x - \sqrt{3}y = 0$ then the co-ordinates of the third vertex are :

यदि a भुजा की लम्बाई वाले समबाहु त्रिभुज की एक शीर्ष (0, 0) पर है तथा दूसरी रेखा $x - \sqrt{3}y = 0$ पर हो, तो तीसरे शीर्ष का ~~fun~~ ~~gk~~ ~~gk~~ :

- (A) (0, a) (B) $\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, -\frac{a}{2}\right)$ (C) (0, -a) (D) $\left(-\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{2}\right)$

Ans. ABCD

Sol. Make a figure and interpret

52. The sides of a triangle are the straight lines $x + y = 1$; $7y = x$ and $\sqrt{3}y + x = 0$. Then which of the following is an interior point of the triangle?

- (A) circumcentre (B) centroid (C) incentre (D) orthocentre

यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं का समीकरण $x + y = 1$; $7y = x$ और $\sqrt{3}y + x = 0$ हैं, तो इनमें से कौनसा बिन्दु त्रिभुज के भीतर ~~gk~~ ~~k~~ ?

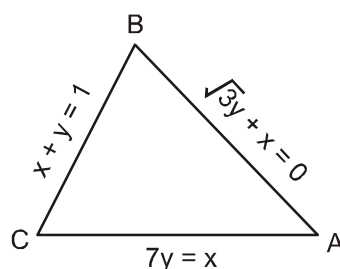
- (A) परिकेन्द्र (B) केन्द्रक (C) अन्तः केन्द्र (D) लम्बकेन्द्र

Ans. BC

Sol. Let slope of given lines $m_1 = \frac{1}{7}$, $m_2 = \frac{-1}{\sqrt{3}}$, $m_3 = -1$

Hence interior angle of triangle

$$\tan A = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{\frac{1}{7} + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{7\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 7}{7\sqrt{3} - 1} > 0$$



$$\tan B = \frac{m_2 - m_3}{1 + m_2 m_3} = \frac{\frac{-1}{\sqrt{3}} + 1}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} > 0 \Rightarrow \tan C = \frac{m_3 - m_1}{1 + m_3 m_1} = \frac{-1 - \frac{1}{7}}{1 - \frac{1}{7}} = \frac{-8}{6} < 0$$

Hence angle C is obtuse therefore circumcentre and orthocentre lies outside the triangle.

MATCH THE COLUMN TYPE QUESTION(S)

53. Match the following column :

Column – I

Column – II

- | | |
|---|---------|
| (A) Slope of line bisecting co-ordinate axis, is | (P) 3 |
| (B) Area of Δ formed by line $3x + 4y + 12 = 0$, with co-ordinate axis is | (Q) 1 |
| (C) If the equation $2x^2 - 2xy - y^2 - 6x + 6y + c = 0$ represents a pair of lines then 'C' is | (R) 6 |
| (D) If distance between the pair of parallel lines $x^2 + 2xy + y^2 - 8ax - 8ay - 9a^2 = 0$ is $25\sqrt{2}$, then 'a/5 is equal to | (S) - 1 |

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए :

Column – I

Column – II

- | | |
|---|---------|
| (A) निर्देशांक अक्षों के मध्य के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा की प्रवणता होगी | (P) 3 |
| (B) रेखा $3x + 4y + 12 = 0$ तथा निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा | (Q) 1 |
| (C) समीकरण $2x^2 - 2xy - y^2 - 6x + 6y + c = 0$ एक रेखा युग्म को निरूपित करती है तो 'C' का मान होगा | (R) 6 |
| (D) यदि समान्तर रेखाओं $x^2 + 2xy + y^2 - 8ax - 8ay - 9a^2 = 0$ के मध्य की दूरी $25\sqrt{2}$, है तो 'a/5 का मान होगा | (S) - 1 |

Ans. A – QS, B – R, C – P, D – QS

Sol. (A) Equation of bisector

$$y = mx$$

$$m = \tan 45^\circ = 1$$

$$\text{or } m = \tan 135^\circ = -1$$

$$\therefore y = \pm x$$

$$\text{slope} = m = \pm 1$$

$$(B) \text{ Equation of x-axis is } y = 0 \quad \underline{\hspace{2cm}} (1)$$

$$\text{Equation of y-axis is } x = 0 \quad \underline{\hspace{2cm}} (2)$$

Let given equation $3x + 4y + 12 = 0$ meets x-axis at point A and y-axis at B.

$$\text{At A we have } y = 0 \Rightarrow 3x = -12$$

$$\Rightarrow x = -4$$

$$\therefore A \text{ is } (-4, 0)$$

$$\Rightarrow OA = \sqrt{(-4)^2 + 0} = 4 \text{ units}$$

At B we have $x = 0 \Rightarrow 4y = -12$

$$\Rightarrow y = -3$$

$\therefore$ B is $(0, -3)$

$$\Rightarrow OB = \sqrt{0^2 + (-3)^2} = 3 \text{ units}$$

$$\text{Area of triangle} = \frac{1}{2} \times OA \times OB = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \text{ sq units}$$

$$(C) \Delta = 0 \Rightarrow C = 3$$

$$abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$$

$$\Rightarrow -2c + 18 - 18 + 9 - c = 0$$

$$\Rightarrow -3c = -9 \Rightarrow c = 3$$

$$(D) (x + y)^2 - 8a(x + y) - 9a^2 = 0$$

$$(x + y - 9a)(x + y + a) = 0$$

$$25\sqrt{2} = \left| \frac{10a}{\sqrt{2}} \right|$$

$$|a| = 5 \Rightarrow a = \pm 5$$

54. Match the following column :

Column-I

- (A) If a, b, c are in A. P., then lines $ax + by + c = 0$ are concurrent at
(B) A point on the line $x + y = 4$ which lies at a unit distance from the line $4x + 3y = 10$ is
(C) Orthocentre of triangle made by lines $x + y = 1, x - y + 3 = 0, 2x + y = 7$ is
(D) Two vertices of a triangle are $(5, -1)$ and $(-2, 3)$. If orthocentre is the origin then coordinates of the third vertex are

Column-II

- (P) $(-4, -7)$
(Q) $(-7, 11)$
(R) $(1, -2)$
(S) $(-1, 2)$
(T) $(0, 0)$

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए :

Column-I

- (A) यदि a, b, c समान्तर श्रेणी में हैं, तो रेखाएँ $ax + by + c = 0$ किस बिन्दु पर संगामी हैं
(B) एक बिन्दु रेखा $x + y = 4$ पर स्थित है, रेखा $4x + 3y = 10$ से इकाई दूरी पर स्थित है, के निर्देशांक होंगे
(C) रेखाओं $x + y = 1, x - y + 3 = 0, 2x + y = 7$ से बने त्रिभुज का लम्बकेन्द्र होगा
(D) यदि त्रिभुज के दो शीर्ष $(5, -1)$ तथा $(-2, 3)$ हैं। यदि इसका लम्बकेन्द्र मूल बिन्दु पर स्थित है तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा

Column-II

- (P) $(-4, -7)$
(Q) $(-7, 11)$
(R) $(1, -2)$
(S) $(-1, 2)$

Ans. A – R, B – Q, C – S, D – P

Sol. (A) $a + c = 2b \Rightarrow a + c - 2b = 0$

$\Rightarrow ax + by + c = 0$ satisfies $(1, -2)$

(B) Perpendicular distance of $P(\lambda, 4 - \lambda)$ from $4x + 3y = 10$

$$\left| \frac{4\lambda + 3(4 - \lambda) - 10}{5} \right| = 1$$

$$\Rightarrow |\lambda + 2| = 5 \Rightarrow \lambda - 2 \pm 5 = 3, -7$$

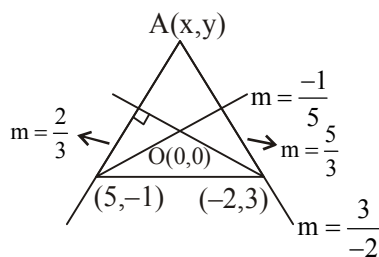
$P(3, 1), (-7, +11)$

(C) Point B = $(-1, 2)$

$$(D) \frac{y}{x} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{4+1}{y-5} = \frac{2}{3}, \frac{21}{4}x = 2x - 13$$

$$x = -4, y = -7$$



55. Consider the lines given by

$$L_1 = x + 3y - 5 = 0$$

$$L_2 = 3x - ky - 1 = 0$$

$$L_3 = 5x + 2y - 12 = 0$$

Match the statements / Expression in Column-I with the statements / Expressions in Column-II and indicate your answer by darkening the appropriate bubbles in the 4×4 matrix given in OMR :

Column-I

(A) L_1, L_2, L_3 are concurrent, if

(B) One of L_1, L_2, L_3 is parallel to at least one of the other two, if

(C) L_1, L_2, L_3 form a triangle, if

(D) L_1, L_2, L_3 do not form a triangle, if

Column-II

(P) $k = -9$

(Q) $k = -\frac{6}{5}$

(R) $k = \frac{5}{6}$

(S) $k = 5$

माना रेखाओं के समीकरण

$$L_1 = x + 3y - 5 = 0$$

$$L_2 = 3x - ky - 1 = 0$$

$$L_3 = 5x + 2y - 12 = 0$$

कॉलम-I से कॉलम-II का मिलान कीजिये तथा अपने उत्तर को 4×4 के आव्यूह के रूप में उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिये :

Column-I

(A) L_1, L_2, L_3 संगामी है, यदि

(B) L_1, L_2, L_3 में से कोई एक शेष दो में से एक के समान्तर है, यदि

(C) L_1, L_2, L_3 एक त्रिभुज बनाती है, यदि

(D) L_1, L_2, L_3 एक त्रिभुज नहीं बनाती है, यदि

Column-II

(P) $k = -9$

(Q) $k = -\frac{6}{5}$

(R) $k = \frac{5}{6}$

(S) $k = 5$

Ans. (A) S (B) P,Q (C) R (D) P,Q,S

Sol. (A) L_1, L_2 and L_3 intersect at (2,1).

L_1, L_2, L_3 are concurrent if L_2 passes through (2,1) that is if $k = 5$.

(B) As L_1 and L_3 intersect at (2,1) they are not parallel.

So L_2 is parallel to L_1 if $\frac{3}{k} = -3 \Rightarrow k = -9$

and L_2 is parallel to L_3 if $\frac{3}{k} = -\frac{5}{2} \Rightarrow k = -\frac{6}{5}$.

(C) The lines L_1, L_2, L_3 will form a triangle, if no two of them are parallel and they are not concurrent. Thus $k = \frac{5}{6}$.

(D) Lines L_1, L_2, L_3 will not form a triangle, if two of them are parallel or all of them are concurrent.

Alter :

$$x + 3y - 5 = 0, 3x - xy - 1 = 0, 5x + 2y - 12 = 0$$

(A) For concurrency

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & -k & -1 \\ 5 & 2 & -12 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (12k + 2) - 3(-36 + 5) - 5(6 + 5k) = 0$$

$$\therefore k = 5$$

(B) For parallel

$$\text{either } -\frac{1}{3} = \frac{3}{k} \therefore k = -9$$

$$\text{or } -\frac{5}{2} = \frac{3}{k} \therefore k = -\frac{6}{5}$$

(C) They will form triangle

$$\text{when } k \neq 5, -9, \frac{-6}{5}$$

(D) They will not form triangle

$$\text{when } k = 5, -9, \frac{-6}{5}$$

56. Let ABC be a triangle such that the coordinates of A are $(-3, 1)$. Equation of the median through B is $2x + y - 3 = 0$ and equation of the angular bisector of C is $7x - 4y - 1 = 0$. Then match the entries of column-I with their corresponding correct entries of column-II :

Column-I

- (A) Equation of the line AB is
(B) Equation of the line BC is
(C) Equation of CA is

Column-II

- (P) $2x + y - 3 = 0$
(Q) $2x - 3y + 9 = 0$
(R) $4x + 7y + 5 = 0$
(S) $18x - y - 49 = 0$

यदि त्रिभुज ABC जिसके बिन्दु A के निर्देशांक $(-3, 1)$ है, बिन्दु B से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण $2x + y - 3 = 0$ एवं कोण C के कोर्णाधक का समीकरण $7x - 4y - 1 = 0$ है तो कॉलम-I एवं कॉलम-II का मिलान कीजिए :

Column-I

- (A) रेखा AB का समीकरण
(B) रेखा BC का समीकरण
(C) रेखा CA का समीकरण

Column-II

- (P) $2x + y - 3 = 0$
(Q) $2x - 3y + 9 = 0$
(R) $4x + 7y + 5 = 0$
(S) $18x - y - 49 = 0$

Ans. (A) R; (B) S ; (C) Q

Sol. $D\left(\frac{\alpha-3}{2}, \frac{7\alpha+3}{8}\right)$ In $2x + y - 3 = 0$

$$\alpha - 3 + \frac{7\alpha + 3}{8} - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 8\alpha - 24 + 7\alpha + 3 - 24 = 0$$

$$\Rightarrow 15\alpha = 45$$

$$(\alpha - 3)$$

P is image of A $(-3, 1)$ in $7x - 4y - 1 = 0$

$$\frac{x+3}{7} = \frac{y-1}{-4} = -\frac{2(-21-4-1)}{49+16} = \frac{2 \times 26}{65} = \frac{4}{5}$$

$$x = \frac{28}{5} - 3 = \frac{13}{5}, y = -\frac{16}{5} + 1 = -\frac{11}{5}$$

$$P\left(\frac{13}{5}, -\frac{11}{5}\right)$$

$$\text{Equation of BC} = (y-1) = \frac{-\frac{11}{5}-1}{\frac{13}{5}+3}(x+3)$$

$$(y-1) - \frac{16}{28}(x+3)$$

$$\Rightarrow 7y - 4 = -4x - 12$$

$$\Rightarrow 4x + 7y + 8 = 0 \quad \text{BC}$$

$$2x + y - 3 = 0 \quad \text{Median}$$

$$B\left(\frac{13}{5}, -\frac{11}{5}\right)$$

$$(A) AB \Rightarrow 4x + 7y + 5 = 0$$

$$(B) BC \Rightarrow 18x - y - 49 = 0$$

$$(C) CA \Rightarrow 2x - 3y + 9 = 0$$

